2025年普通高等学校招生考试(全国一卷)

一、选择题:本大题共8小题,每小题5分,共计40分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的。

1. $(1+5\mathrm{i})\mathrm{i}$ 的虚部为

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 6

2. 设全集 $U=\{x|x$ 是小于9的正整数$\}$,集合 $A=\{1,3,5\}$,则 $\complement_U A$ 中元素个数为

A. 2　　B. 3　　C. 5　　D. 8

3. 若双曲线 C 的虚轴长为实轴长的 $\sqrt{7}$ 倍,则 C 的离心率为

A. $\sqrt{2}$　　B. 2　　C. $\sqrt{7}$　　D. $2\sqrt{2}$

4. 若点 $(a,0)(a>0)$ 是函数 $y=2\tan\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象的一个对称中心,则 a 的最小值为

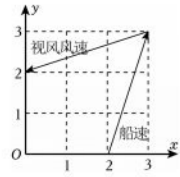
A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{4\pi}{3}$

5. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为2的偶函数,当 $2\leqslant x\leqslant 3$ 时,$f(x)=5-2x$,则 $f\left(-\frac{3}{4}\right)=$

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{2}$

6. 帆船比赛中,运动员可借助风力计测定风速的大小和方向,测出的结果在航海学中称为视风风速,视风风速对应的向量是真风风速对应的向量与船行风速对应的向量之和,其中船行风速对应的向量与船速对应的向量大小相等,方向相反. 如表给出了部分风力等级、名称与风速大小的对应关系. 已知某帆船运动员在某时刻测得的视风风速对应的向量与船速对应的向量如图(风速的大小和向量的大小相同,单位 m/s),则真风为

等级	风速大小 m/s	名称
2	1.1～3.3	轻风
3	3.4～5.4	微风
4	5.5～7.9	和风
5	8.0～10.1	劲风



A. 轻风　　B. 微风　　C. 和风　　D. 劲风

7. 若圆 $x^2+(y+2)^2=r^2(r>0)$ 上到直线 $y=\sqrt{3}x+2$ 的距离为1的点有且仅有2个,则 r 的取值范围是

A. $(0,1)$　　B. $(1,3)$　　C. $(3,+\infty)$　　D. $(0,+\infty)$

8. 若实数 x,y,z 满足 $2+\log_2 x=3+\log_3 y=5+\log_5 z$,则 x,y,z 的大小关系不可能是

A. $x>y>z$　　B. $x>z>y$　　C. $y>x>z$　　D. $y>z>x$

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。

9. 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，D 为 BC 中点，则

A. $AD\perp A_1C$　　B. $BC\perp$ 平面 AA_1D　　C. $CC_1 /\!/$ 平面 AA_1D　　D. $AD /\!/ A_1B_1$

10. 设抛物线 $C:y^2=6x$ 的焦点为 F，过 F 的直线交 C 于 A、B，过 F 且垂直于 AB 的直线交准线 $l:x=-\frac{3}{2}$ 于 E，过点 A 作准线 l 的垂线，垂足为 D，则

A. $|AD|=|AF|$　　B. $|AE|=|AB|$　　C. $|AB|\geqslant 6$　　D. $|AE|\cdot|BE|\geqslant 18$

11. 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{4}$，若 $\cos 2A+\cos 2B+2\sin C=2$，$\cos A\cos B\sin C=\frac{1}{4}$，则

A. $\sin C=\sin^2 A+\sin^2 B$　　B. $AB=\sqrt{2}$

C. $\sin A+\sin B=\frac{\sqrt{6}}{2}$　　D. $AC^2+BC^2=3$

三、填空题：本大题共3小题，每小题5分，共计15分。

12. 若直线 $y=2x+5$ 是曲线 $y=e^x+x+a$ 的切线，则 $a=$ _____.

13. 若一个正项等比数列的前4项和为4，前8项和为68，则该等比数列的公比为 _____.

14. 一个箱子里有5个相同的球，分别以1～5标号，若每次取一颗，有放回地取三次，记至少被取出一次的球的个数 X，则数学期望 $E(X)=$ _____.

四、解答题：本题共5小题，共77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. 为研究某疾病与超声波检查结果的关系，从做过超声波检查的人群中随机调查了1000人，得到如下列联表：

组别 \ 超声波检查结果	正常	不正常	合计
患该疾病	20	180	200
未患该疾病	780	20	800
合计	800	200	1000

(1) 记超声波检查结果不正常者患该疾病的概率为 P，求 P 的估计值；

(2) 根据小概率值 $\alpha=0.001$ 的独立性检验，分析超声波检查结果是否与患该疾病有关.

附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，

$P(K^2\geqslant k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

16. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=3$，$\dfrac{a_{n+1}}{n}=\dfrac{a_n}{n+1}+\dfrac{1}{n(n+1)}$.

(1) 证明：$\{na_n\}$ 为等差数列；

(2) 设 $f(x)=a_1x+a_2x^2+\cdots+a_mx^m$，求 $f'(-2)$.

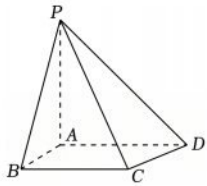
17. 如图所示的四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$BC/\!/AD$，$AB\perp AD$.

(1) 证明：平面 $PAB\perp$ 平面 PAD；

(2) 若 $PA=AB=\sqrt{2}$，$AD=\sqrt{3}+1$，$BC=2$，P，B，C，D 在同一个球面上，设该球面的球心为 O.

(i) 证明：O 在平面 $ABCD$ 上；

(ii) 求直线 AC 与直线 PO 所成角的余弦值.



18. 已知椭圆 C：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$，下顶点为 A，右顶点为 B，$|AB|=\sqrt{10}$.

(1) 求 C 的标准方程；

(2) 已知动点 P 不在 y 轴上，点 R 在射线 AP 上，且满足 $|AR|\cdot|AP|=3$.

(i) 设 $P(m,n)$，求点 R 的坐标（用 m，n 表示）；

(ii) 设 O 为坐标原点，Q 是 C 上的动点，直线 OR 的斜率是直线的 OP 斜率的 3 倍，求 $|PQ|$ 的最大值.

19. 设函数 $f(x)=5\cos x-\cos 5x$.

(1) 求 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 的最大值；

(2) 给定 $\theta\in(0,\pi)$ 和 $a\in\mathbf{R}$，证明：存在 $y\in[a-\theta,a+\theta]$，使得 $\cos y\leqslant\cos\theta$；

(3) 设 $b\in\mathbf{R}$，若存在 $\varphi\in\mathbf{R}$ 使得 $5\cos x-\cos(5x+\varphi)\leqslant b$ 对 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立，求 b 的最小值.

2025年普通高等学校招生考试答案与解析(全国一卷)

1.【解答】解:令 $z=(1+5\mathrm{i})\mathrm{i}$,则 $z=5\mathrm{i}^2+\mathrm{i}=-5+\mathrm{i}$,所以 z 的虚部为1. 故选:C.

2.【解答】解:根据题意,$\complement_U A=\{2,4,6,7,8\}$,所以 $\complement_U A$ 的元素个数为5. 故选:C.

3.【解答】解:根据题意可得 $2b=\sqrt{7}\times 2a$,所以 $\frac{b}{a}=\sqrt{7}$,

所以双曲线 C 的离心率为 $\frac{c}{a}=\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}=\sqrt{1+7}=2\sqrt{2}$. 故选:$D$.

4.【解答】解:由已知,$a-\frac{\pi}{3}=\frac{k\pi}{2}$,$k\in\mathbf{Z}$,所以 $a=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{3}$,$k\in\mathbf{Z}$,

因为 $a>0$,所以取 $k=0$ 时,得 a 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$. 故选:C.

5.【解答】解:根据题意可得 $f\left(-\frac{3}{4}\right)=f\left(\frac{3}{4}\right)=f\left(\frac{3}{4}+2\right)=f\left(\frac{11}{4}\right)=5-2\times\frac{11}{4}=-\frac{1}{2}$. 故选:$A$.

6.【解答】解:如图:视风风速对应向量的坐标为 $\vec{v_1}=(-3,-1)$,船速对应向量的坐标为 $\vec{v_2}=(1,3)$,

所以船行风速对应的向量坐标为 $-\vec{v_2}=(-1,-3)$,

设真风风速对应向量为 $\vec{v}$,则 $\vec{v}-\vec{v_2}=\vec{v_1}$,所以 $\vec{v}=\vec{v_1}+\vec{v_2}=(-2,2)$,

所以 $|\vec{v}|=\sqrt{(-2)^2+2^2}=2\sqrt{2}\approx 2.828\in(1.1,3.3)$,故真风为轻风. 故选:$A$.

7.【解答】解:圆 $x^2+(y+2)^2=r^2(r>0)$ 的圆心 $(0,-2)$,半径为 r,

圆心到直线 $y=\sqrt{3}x+2$ 的距离 $d=\frac{|2+2|}{\sqrt{1+3}}=2$,

圆 $x^2+(y+2)^2=r^2(r>0)$ 上到直线 $y=\sqrt{3}x+2$ 的距离为1的点有且仅有2个,

可得 $d-1<r<d+1$,即 $r\in(1,3)$. 故选:B.

8.【解答】解:令 $x=2$,可得 $y=1$,$z=\frac{1}{25}$,所以 $x>y>z$. A 可能正确;

当 $z=1$ 时,$y=9$,$x=8$,所以 $y>x>z$,所以 C 可能正确;

$z=125$ 时,$y=243$,此时 $x=64$,满足 $y>z>x$,所以 D 可能正确. 故选:B.

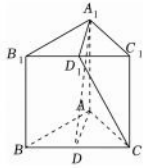
9.【解答】解:在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中,D 为 BC 中点,对于 A,取 B_1C_1 中点 D_1,连接 A_1D_1,CD_1,

因为 $A_1D_1\perp CD_1$,$A_1D_1\parallel AD$,所以 A_1D_1 与 A_1C 不垂直,即 AD 与 A_1C 不垂直,故 A 错误;

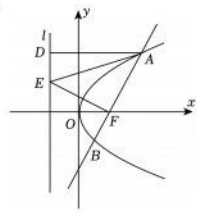
对于 B,$AD\perp BC$,$AA_1\perp BC$,$AD\cap AA_1=A$,$\therefore BC\perp$ 平面 AA_1D,故 B 正确;

对于 C,$\because CC_1\parallel AA_1$,$CC_1\subset$ 平面 AA_1D,$AA_1\subset$ 平面 AA_1D,$\therefore CC_1\parallel$ 平面 AA_1D,故 C 正确;

对于 D,$\because AB\cap AD=A$,$AB\parallel A_1B_1$,$\therefore AD$ 与 A_1B_1 不平行,故 D 错误. 故选:BC.



10.【解答】解：由题意可得 $F\left(\frac{3}{2},0\right)$，由抛物线的定义知 $|AD|=|AF|$，所以 A 正确；



当 $AB\perp x$ 轴时，$E\left(-\frac{3}{2},0\right)$，$|AB|=2p=6$，$|AE|=\sqrt{AF^2+EF^2}=3\sqrt{2}$，

$|AE|\neq|AB|$，所以 B 不正确；

由通径最短，可得 $|AB|\geqslant 2p=6$，所以 C 正确；

$S_{\triangle AEB}=\frac{1}{2}|AE|\cdot|BE|\sin\angle AEB=\frac{1}{2}|AB|\cdot|EF|$，

$|AE|\cdot|BE|=\frac{|AB|\cdot|EF|}{\sin\angle AEB}\geqslant\frac{6\times 3}{\sin\angle AEB}\geqslant 18$，所以 D 正确．故选：ACD．

11.【解答】解：因为 $\cos 2A+\cos 2B+2\sin C=1-2\sin^2 A+1-2\sin^2 B+2\sin C=2$，

$\therefore\sin^2 A+\sin^2 B=\sin C$，故 A 正确；

由 $\sin^2 A+\sin^2 B=\sin A\cos B+\cos A\sin B$，

$\therefore\sin A(\sin A-\cos B)+\sin B(\sin B-\cos A)=0$，

$\because\cos A\cos B\sin C=\frac{1}{4}>0$，$\therefore A$，$B$ 为锐角，

若 $A+B>\frac{\pi}{2}$，则 $\begin{cases}A>\frac{\pi}{2}-B\\B>\frac{\pi}{2}-A\end{cases}$，$\therefore\sin A>\cos B$，$\sin B>\cos A$，

$\sin A(\sin A-\cos B)+\sin B(\sin B-\cos A)>0$，$\therefore$ 矛盾，舍去，同理，$A+B<\frac{\pi}{2}$ 也矛盾，

$\therefore A+B=\frac{\pi}{2}$，$\therefore B=\frac{\pi}{2}-A$，$C=\frac{\pi}{2}$，

$\therefore\cos A\cos B=\cos A\sin A=\frac{1}{4}\Rightarrow\frac{1}{2}\sin 2A=\frac{1}{4}$，$\sin 2A=\frac{1}{2}$，

由 $\sin 2A=\frac{1}{2}$ 可得 $A=15°$，$B=75°$ 或 $A=75°$，$B=15°$，$\sin 15°=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$，$\sin 75°=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$，

所以 $\sin A+\cos A=\frac{\sqrt{6}}{2}$，故 C 正确．

由 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}ab=\frac{1}{4}$ 可得 $ab=\frac{1}{2}=c\sin A\cdot c\cos A=c^2\sin A\cos A=\frac{1}{4}c^2$，

$\therefore c^2=2$，即 $AB=\sqrt{2}$，故 B 正确；

$AC^2+BC^2=AB^2=2$，故 D 错误．故选：ABC．

12.【解答】解：根据题意，$y'=e^x+1$，令 $y'=e^x+1=2$，则 $x=0$，在切线 $y=2x+5$ 中，当 $x=0$ 时，$y=5$，

所以切点坐标为 $(0,5)$，将 $(0,5)$ 代入曲线 $y=e^x+x+a$ 中，得 $5=1+a$，解得 $a=4$．故答案为：4．

13.【解答】解：根据题意可得 $a_1+a_2+a_3+a_4=4$，$a_5+a_6+a_7+a_8=68-4=64$，

所以 $a_5+a_6+a_7+a_8=(a_1+a_2+a_3+a_4)\times q^4=4\times q^4=64$，解得 $q=2(q=-2$ 舍$)$．故答案为：2．

14.【解答】解：X 的可能取值为 1，2，3，

$P(X=1)=\left(\frac{1}{5}\right)^3\times 5=\frac{1}{25}$，$P(X=2)=C_3^2\left(\frac{1}{5}\right)^2\times\frac{1}{5}\times 2\cdot C_5^2=\frac{12}{25}$，

$P(X=3)=\left(\frac{1}{5}\right)^3\times 6\times C_5^3=\frac{12}{25}$，$E(X)=\frac{1}{25}+\frac{24}{25}+\frac{36}{25}=\frac{61}{25}$．故答案为：$\frac{61}{25}$．

15.【解答】解：(1) 由题知，样本中超声波检查结果不正常者患该疾病的概率为 $\frac{180}{200}=\frac{9}{10}$，

由样本估计总体可得超声波检查结果不正常者患该疾病的概率 $P=\frac{9}{10}$；

(2) 零假设为

H_0：超声波检查结果与患该疾病无关.

代入 2×2 列联表中的数据可得：$\chi^2=\frac{1000(20\times20-180\times780)^2}{800\times200\times200\times800}=\frac{6125}{8}=765.625>10.828$，

根据小概率值 $\alpha=0.001$ 的独立性检验，推断 H_0 不成立，即认为超声波检查结果与患该疾病有关.

16.【解答】解：(1) 证明：因为 $\frac{a_{n+1}}{n}=\frac{a_n}{n+1}+\frac{1}{n(n+1)}$，所以 $(n+1)a_{n+1}=na_n+1$，即 $(n+1)a_{n+1}-na_n=1$，

因为 $a_1=3$，所以数列 $\{na_n\}$ 是首项为 3，公差为 1 的等差数列；

(2) 由 (1) 知，$na_n=3+n-1=n+2$，因为 $f(x)=a_1x+a_2x^2+\cdots+a_mx^m$，

所以 $f'(x)=a_1+2a_2x+\cdots+ma_mx^{m-1}=3+4x+5x^2+\cdots+(m+1)x^{m-2}+(m+2)x^{m-1}$，

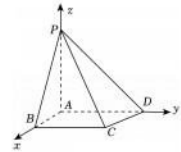
所以 $f'(-2)=3+4\times(-2)+5\times(-2)^2+\cdots+(m+1)(-2)^{m-2}+(m+2)(-2)^{m-1}$，①

$-2f'(-2)=3\times(-2)+4\times(-2)^2+5\times(-2)^3+\cdots+(m+1)(-2)^{m-1}+(m+2)(-2)^m$，②

① − ②得：$3f'(-2)=3+(-2)^1+(-2)^2+(-2)^3+\cdots+(-2)^{m-1}-(m+2)(-2)^m$

$=3+\frac{-2[1-(-2)^{m-1}]}{1-(-2)}-(m+2)(-2)^m=\frac{7}{3}-\frac{3m+7}{3}\cdot(-2)^m$，

所以 $f'(-2)=\frac{7}{9}-\frac{3m+7}{9}\cdot(-2)^m$，$m\in\mathbf{N}^*$.



17.【解答】解：(1) 证明：∵ $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$AB\subset$ 平面 $ABCD$，∴ $PA\perp AB$，

∵ $AB\perp AD$，$AD\cap PA=A$，AD，$PA\subset$ 平面 PAD，∴ $AB\perp$ 平面 PAD，

∵ $AB\subset$ 平面 PAB，∴ 平面 $PAB\perp$ 平面 PAD.

(2) (i) 证明：由题意，AB，AD，AP 两两垂直，分别以 AB，AD，AP 为 x，y，z 轴，建立空间直角坐标系，

则 $B(\sqrt{2},0,0)$，$C(\sqrt{2},2,0)$，$D(0,\sqrt{3}+1,0)$，$P(0,0,\sqrt{2})$，

法一：设 $\triangle BCD$ 的外接圆圆心为 O'，则 O' 在 BC 中垂线上，设 $O'(x,1,0)$，

由 $O'C=O'D$ 得 $(x-\sqrt{2})^2+1=x^2+\sqrt{3}^2\Rightarrow x=0$，则 $O'(0,1,0)$，

此时 $O'P=\sqrt{1^2+\sqrt{2}^2}=\sqrt{3}=O'B=O'C=O'D$，所以 O' 与 O 重合，所以 O 在平面 $ABCD$ 上.

法二：设球心 $O(x,y,z)$，半径 R，

则 $\begin{cases}OP=R=\sqrt{x^2+y^2+(z-\sqrt{2})^2}\\OB=R=\sqrt{(x-\sqrt{2})^2+y^2+z^2}\\OC=R=\sqrt{(x-\sqrt{2})^2+(y-2)^2+z^2}\\OD=R=\sqrt{x^2+(y-\sqrt{3}-1)^2+z^2}=\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=0\\y=1\\z=0\\R=\sqrt{3}\end{cases}$，∴ $O(0,1,0)$，∴ $O\in$ 平面 $ABCD$.

(ii) 由 (i) 得 $\overrightarrow{AC}=(\sqrt{2},2,0)$，$\overrightarrow{PO}=(0,1,-\sqrt{2})$，设直线 AC 与直线 PO 所成角为 θ，

则 $\cos\theta=|\cos<\overrightarrow{AC},\overrightarrow{PO}>|=\frac{|\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{PO}|}{|\overrightarrow{AC}|\cdot|\overrightarrow{PO}|}=\frac{2}{\sqrt{6}\times\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{2}}{3}$.

18.【解答】解：(1) 由题意知，$A(0,-b)$，$B(a,0)$，所以 $|AB|=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{10}$，所以 $a^2+b^2=10$；

又因为 $e=\frac{c}{a}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，所以 $c=\frac{2\sqrt{2}}{3}a$，所以 $c^2=a^2-b^2=\frac{8}{9}a^2$，所以 $a^2=9b^2$；

所以 $b^2=1$，$a^2=9$，椭圆 C：$\frac{x^2}{9}+y^2=1$；

(2)(i)设点$P(m,n)$,由题意知,$A(0,-1)$,则$\overrightarrow{AP}=(m,n+1)$,

设$\overrightarrow{AR}=\lambda\overrightarrow{AP}=(\lambda m,\lambda(n+1))(\lambda>0)$,则$|\overrightarrow{AP}|\cdot|\overrightarrow{AR}|=\lambda|\overrightarrow{AP}|^2=\lambda[m^2+(n+1)^2]=3$,

则$\lambda=\dfrac{3}{m^2+(n+1)^2}$,所以点$R$的坐标为$\left(\dfrac{3m}{m^2+(n+1)^2},\dfrac{3(n+1)}{m^2+(n+1)^2}-1\right)$;

(ii)直线OR的斜率为$k_1=\dfrac{3(n+1)-m^2-(n+1)^2}{3m}$,直线$OP$的斜率为$k_2=\dfrac{n}{m}$,

若$k_1=3k_2$,则$\dfrac{3(n+1)-m^2-(n+1)^2}{3m}=3\times\dfrac{n}{m}$,整理得$m^2+(n+4)^2=18$,

所以点P在以$(0,-4)$为圆心,$3\sqrt{2}$为半径的圆上,又Q为椭圆$x^2+9y^2=9$上一点,设$Q(x,y)$,

所以$|PQ|$长度为$\sqrt{x^2+(y+4)^2}+3\sqrt{2}=\sqrt{9-9y^2+(y+4)^2}+3\sqrt{2}=\sqrt{-8\left(y-\frac{1}{2}\right)^2+27}+3\sqrt{2}$,

因为$-1\leqslant y\leqslant 1$,所以$y=\dfrac{1}{2}$时,即$P\left(-\dfrac{3\sqrt{2}}{2},-4-\dfrac{3\sqrt{6}}{2}\right)$,$Q\left(\dfrac{3\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2}\right)$时,

$|PQ|$的长度取得最大值为$3\sqrt{3}+3\sqrt{2}$.

19.【解答】(1)解:法一:$f'(x)=-5\sin x+5\sin 5x$,

当$0<x<\dfrac{\pi}{6}$时,$x<5x<\pi-x$,故$f'(x)>0$,$f(x)$在区间$\left(0,\dfrac{\pi}{6}\right)$单调递增;

当$\dfrac{\pi}{6}<x<\dfrac{\pi}{4}$时,$\dfrac{\pi}{2}<\pi-x<5x<\dfrac{3\pi}{2}$,故$f'(x)<0$,$f(x)$在区间$\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{4}\right)$单调递减.

因此$f(x)$在$\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$的最大值为$f\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=3\sqrt{3}$.

法二:$f'(x)=-5\sin x+5\sin 5x=5[\sin(3x+2x)-\sin(3x-2x)]$

$=5(\sin 3x\cdot\cos 2x+\cos 3x\cdot\sin 2x-\sin 3x\cdot\cos 2x+\cos 3x\cdot\sin 2x)=10\cos 3x\cdot\sin 2x$,

因为$x\in\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$,所以$2x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$,$3x\in\left[0,\dfrac{3\pi}{4}\right]$,

所以$\sin 2x\geqslant 0$,故只需判断$\cos 3x$的符号即可,由$\cos 3x=0$,解得$x=\dfrac{\pi}{6}$,

所以当$x\in\left(0,\dfrac{\pi}{6}\right)$时,$f'(x)>0$,当$x\in\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{4}\right)$时,$f'(x)<0$,

所以$f(x)$在$x\in\left(0,\dfrac{\pi}{6}\right)$单调递增,在$x\in\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{4}\right)$单调递减,所以$f(x)_{\max}=f\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=3\sqrt{3}$;

(2)证明:因为余弦函数以2π为周期,所以不妨设$a\in[0,2\pi)$.

①若$\pi\in(a-\theta,a+\theta)$,即$\pi-\theta<a<\pi+\theta$,则取$y=\pi$,有$\cos y=-1\leqslant\cos\theta$;

②若$0\leqslant a\leqslant\pi-\theta$,则取$y=a+\theta$,有$\cos y=\cos(a+\theta)\leqslant\cos\theta$;

③若$\pi+\theta\leqslant a<2\pi$,则取$y=a-\theta$,有$\cos y=\cos(a-\theta)<\cos(2\pi-\theta)=\cos\theta$.

综上,给定$\theta\in(0,\pi)$和$a\in\mathbf{R}$,存在$y\in[a-\theta,a+\theta]$,使得$\cos y\leqslant\cos\theta$.

(3)解:由(1)知当$x\in\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$时$f(x)\leqslant 3\sqrt{3}$.当$x\in\left(\dfrac{\pi}{4},\pi\right]$时,$f(x)<5\cos\dfrac{\pi}{4}-(-1)<3\sqrt{3}$.

又因$f(x)$是周期为2π的偶函数,故$f(x)\leqslant 3\sqrt{3}$对$x\in\mathbf{R}$恒成立.

所以当$b\geqslant 3\sqrt{3}$时,存在$\varphi=0$使得$5\cos x-\cos(5x+\varphi)\leqslant b$对$x\in\mathbf{R}$恒成立.

当$b<3\sqrt{3}$时,令$\theta=\dfrac{5\pi}{6}$,由(2)知对任意φ,存在$y\in\left[\varphi-\dfrac{5\pi}{6},\varphi+\dfrac{5\pi}{6}\right]$使得$\cos y\leqslant\cos\dfrac{5\pi}{6}=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

令$x=\dfrac{y-\varphi}{5}$,则$x\in\left[-\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{6}\right]$,故:

$5\cos x-\cos(5x+\varphi)=5\cos x-\cos y\geqslant 5\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)=3\sqrt{3}>b$.

因此$b<3\sqrt{3}$时均不符合题意.综上,b的最小值为$3\sqrt{3}$.

2025年普通高等学校招生考试(全国二卷)

一、选择题:本大题共8小题,每小题5分,共计40分。每小题给出的备选答案中,只有一个是符合题意的。

1. 样本数据2, 8, 14, 16, 20的平均数为

A. 8 B. 9 C. 12 D. 18

2. 已知$z=1+\mathrm{i}$,则$\dfrac{1}{z-1}=$

A. $-\mathrm{i}$ B. i C. -1 D. 1

3. 已知集合$A=\{-4,0,1,2,8\}$, $B=\{x|x^3=x\}$,则$A\cap B=$

A. $\{0,1,2\}$ B. $\{1,2,8\}$ C. $\{2,8\}$ D. $\{0,1\}$

4. 不等式$\dfrac{x-4}{x-1}\geqslant 2$解集是

A. $\{x|-2\leqslant x\leqslant 1\}$ B. $\{x|x\leqslant -2\}$ C. $\{x|-2\leqslant x<1\}$ D. $\{x|x>1\}$

5. 在$\triangle ABC$中, $BC=2$, $AC=1+\sqrt{3}$, $AB=\sqrt{6}$,则$\angle A=$

A. 45° B. 60° C. 120° D. 135°

6. 设抛物线$C:y^2=2px(p>0)$的焦点为F,点A在C上,过A作C准线的垂线,垂足为B. 若直线BF的方程为$y=-2x+2$,则$|AF|=$

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

7. 记S_n为等差数列$\{a_n\}$的前n项和,若$S_3=6$, $S_5=-5$,则$S_6=$

A. -20 B. -15 C. -10 D. -5

8. 已知$0<\alpha<\pi$, $\cos\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$,则$\sin\left(\alpha-\dfrac{\pi}{4}\right)=$

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{10}$ B. $\dfrac{\sqrt{2}}{5}$ C. $\dfrac{3\sqrt{2}}{10}$ D. $\dfrac{7\sqrt{2}}{10}$

二、选择题:本大题共小3题,每小题6分,满分18分。每小题给出的备选答案中,有多项符合题目要求。全部选对得6分,部分选对得3分,选错或不选的得0分。

9. 记S_n为等比数列$\{a_n\}$的前n项和, q为$\{a_n\}$的公比, $q>0$. 若$S_3=7$, $a_3=1$,则.

A. $q=\dfrac{1}{2}$ B. $a_5=\dfrac{1}{9}$ C. $S_5=8$ D. $a_n+S_n=8$

10. 已知$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的奇函数,且当$x>0$时, $f(x)=(x^2-3)\mathrm{e}^x+2$,则

A. $f(0)=0$

B. 当$x<0$时, $f(x)=-(x^2-3)\mathrm{e}^{-x}-2$

C. $f(x)\geqslant 2$,当且仅当$x\geqslant\sqrt{3}$

D. $x=-1$是$f(x)$的极大值点

11. 双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别是 F_1，F_2，左、右顶点分别为 A_1，A_2，以 F_1F_2 为直径的圆与曲线 C 的一条渐近线交于 M，N 两点，且 $\angle NA_1M=\frac{5\pi}{6}$，则

A. $\angle A_1MA_2=\frac{\pi}{6}$

B. $|MA_1|=2|MA_2|$

C. C 的离心率为 $\sqrt{13}$

D. 当 $a=\sqrt{2}$ 时，四边形 NA_1MA_2 的面积为 $8\sqrt{3}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 已知平面向量 $\vec{a}=(x,1)$，$\vec{b}=(x-1,2x)$，若 $\vec{a}\perp(\vec{a}-\vec{b})$，则 $|\vec{a}|=$_____.

13. 若 $x=2$ 是函数 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点，则 $f(0)=$_____.

14. 一个底面半径为 4cm，高为 9cm 的封闭圆柱形容器（容器壁厚度忽略不计）内有两个半径相等的铁球，则铁球半径的最大值为_____cm.

四、解答题：本题共 5 小题，满分 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. 已知 $f(x)=\cos(2x+\varphi)\ (0\leqslant\varphi<\pi)$，且 $f(0)=\frac{1}{2}$.

(1) 求 φ 的值；

(2) 设 $g(x)=f(x)+f\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$，求 $g(x)$ 的值域和单调区间.

16. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，长轴长为 4.

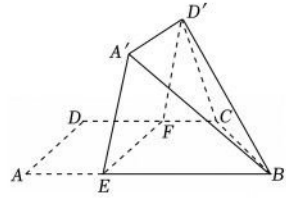
(1) 求 C 的方程；

(2) 过点 $(0,-2)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于 A，B 两点，O 为坐标原点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\sqrt{2}$，求 $|AB|$.

17. 如图，四边形 $ABCD$ 中，$AB\parallel CD$，$\angle DAB=90°$，F 为 CD 中点，点 E 在 AB 上，$EF\parallel AD$，$AB=3AD$，$CD=2AD$. 将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$，使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 $60°$.

(1) 证明：$A'B\parallel$ 平面 $CD'F$；

(2) 求面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成二面角的正弦值.



18. 已知函数 $f(x)=\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2-kx^3$，其中 $0<k<\frac{1}{3}$.

(1) 证明：$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点；

(2) 设 x_1，x_2 为 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 的极值点和零点，

(i) 设 $g(t)=f(x_1+t)-f(x_1-t)$，证明：$g(t)$ 在 $(0,x_1)$ 单调递减；

(ii) 比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小，并证明你的结论.

19. 甲、乙两人进行乒乓球练习，每个球胜者得 1 分，负者得 0 分. 设每个球甲胜概率为 $p\left(\frac{1}{2}<p<1\right)$，乙胜概率为 q，$p+q=1$，且各球胜负独立. 对正整数 $k\geqslant 2$，记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率，q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率.

(1) 求 p_3，p_4(用 p 表示)；

(2) 若 $\frac{p_4-p_3}{q_4-q_3}=4$，求 p；

(3) 证明：对任意正整数 m，$p_{2m+1}-q_{2m+1}<p_{2m}-q_{2m}<p_{2m+2}-q_{2m+2}$.

2025年普通高等学校招生考试答案与解析(全国二卷)

1.【解答】解:$\bar{x}=\frac{2+8+14+16+20}{5}=12$. 故选:$C$.

2.【解答】解:由题意得:$\frac{1}{z-1}=\frac{1}{\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{i}}{\mathrm{i}^2}=-\mathrm{i}$. 故选:$A$.

3.【解答】解:由已知得:$B=\{0,1,-1\}$,又$A=\{-4,0,1,2,8\}$,故$A\cap B=\{0,1\}$. 故选:D.

4.【解答】解:因为$\frac{x-4}{x-1}\geqslant 2$,所以$\frac{x-4}{x-1}-2\geqslant 0$,所以$\frac{x-4-2(x-1)}{x-1}\geqslant 0$,所以$\frac{x+2}{x-1}\leqslant 0$,

所以$\begin{cases}(x+2)(x-1)\leqslant 0\\ x-1\neq 0\end{cases}$,所以$-2\leqslant x<1$,所以$\frac{x-4}{x-1}\geqslant 2$的解集为$\{x\mid -2\leqslant x<1\}$. 故选:$C$.

5.【解答】解:因为$BC=2$,$AC=1+\sqrt{3}$,$AB=\sqrt{6}$,由余弦定理得:$\cos\angle A=\frac{AC^2+AB^2-BC^2}{2AC\cdot AB}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,

因为$0^\circ<\angle A<180^\circ$,所以$\angle A=45^\circ$. 故选:$A$.

6.【解答】解:由题知,$F\left(\frac{p}{2},0\right)$,准线方程为:$x=-\frac{p}{2}$,设$A(x_0,y_0)$,则$B\left(-\frac{p}{2},y_0\right)$,

因为$l_{BF}:y=-2x+2$,所以$\begin{cases}y_0=-2\times\left(-\frac{p}{2}\right)+2\\ 0=-2\times\frac{p}{2}+2\end{cases}$,解得$\begin{cases}p=2\\ y_0=4\end{cases}$,

因为点A在C上,所以$y_0^2=2px_0$,即$16=4x_0$,所以$x_0=4$,所以$|AF|=x_0+\frac{p}{2}=4+1=5$. 故选:$C$.

7.【解答】解:设等差数列$\{a_n\}$的公差为d,因为$S_3=6$,$S_5=-5$,

所以$\begin{cases}S_3=3a_1+3d=6\\ S_5=5a_1+10d=-5\end{cases}$,解得$\begin{cases}a_1=5\\ d=-3\end{cases}$,所以$S_6=6a_1+15d=6\times 5-15\times 3=-15$. 故选:$B$.

8.【解答】解:因为$0<\alpha<\pi$,$\cos\frac{\alpha}{2}=\frac{\sqrt{5}}{5}$,

所以$0<\frac{\alpha}{2}<\frac{\pi}{2}$,所以$\sin\frac{\alpha}{2}=\sqrt{1-\cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)}=\frac{2}{\sqrt{5}}>\frac{\sqrt{2}}{2}=\sin\frac{\pi}{4}$,所以$\frac{\alpha}{2}>\frac{\pi}{4}$,即$\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$,

所以$\sin\alpha=2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}=\frac{4}{5}$,$\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\frac{3}{5}$,

则$\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\sin\alpha\cos\frac{\pi}{4}-\cos\alpha\sin\frac{\pi}{4}=\frac{7\sqrt{2}}{10}$. 故选:$D$.

9.【解答】解:$S_3=a_1+a_2+a_3=\frac{1}{q^2}+\frac{1}{q}+1=7$,即$6q^2-q-1=0$,解得$q=\frac{1}{2}$(负根舍去),故$A$正确,

$a_5=q^2=\frac{1}{4}$,故B错误,$S_5=S_3+q+q^2=7+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{31}{4}$,故$C$错误,

$a_n=a_3q^{n-3}=\frac{1}{2^{n-3}}$,$S_n=\frac{4\left(1-\frac{1}{2^n}\right)}{1-\frac{1}{2}}=8-\frac{1}{2^{n-3}}$,所以$a_n+S_n=\frac{1}{2^{n-3}}+8-\frac{1}{2^{n-3}}=8$,故$D$正确.

故选:AD.

10.【解答】解:$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的奇函数,所以$f(0)=0$,所以A正确;

当$x<0$时,$-x>0$,函数是奇函数,

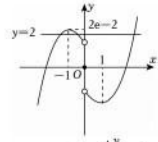
所以$f(x)=-f(-x)=-\left[\left((-x)^2-3\right)\mathrm{e}^{-x}+2\right]=-\left(x^2-3\right)\mathrm{e}^{-x}-2$,所以$B$正确.

$f'(x)=(x^2+2x-3)\mathrm{e}^x=(x-1)(x+3)\mathrm{e}^x$,

$x\in(0,1)$，$f'(x)<0$，函数是减函数，$x\in(1,+\infty)$，$f'(x)>0$．函数是增函数，

所以 $x=1$ 是极小值，$f(1)=2-2e$，因为函数是奇函数，所以 $x=-1$ 是极大值点，D 正确；

极大值为 $2e-2>2$，又因为 $f(\sqrt{3})=2$，函数图象如下：



由图像可得 C 不正确．故选：ABD．

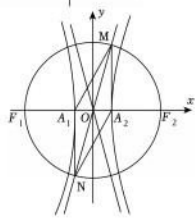
11.【解答】解：如图，不妨设 M 在第一象限，渐近线为 $y=\frac{b}{a}x$，

对于 A，由对称性可知，四边形 NA_1MA_2 为平行四边形，

所以 $\angle A_1MA_2=\pi-\angle NA_1M=\frac{\pi}{6}$，故 A 对；

对于 B，由已知，$OM=ON=c$，可得 MA_2 和 NA_1 垂直于 x 轴，

所以 $\angle MA_1A_2=\frac{5\pi}{6}-\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{3}$，由正弦定理得，$\frac{|MA_1|}{|MA_2|}=\frac{\sin\frac{\pi}{2}}{\sin\frac{\pi}{3}}=\frac{2}{\sqrt{3}}$，故 B 错；



对于 C，由前述分析知，$\frac{2a}{b}=\tan\frac{\pi}{6}=\frac{1}{\sqrt{3}}$，

$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+(2\sqrt{3})^2}=\sqrt{13}$，故 C 正确；

对于 D，由前述分析，平行四边形 MA_1NA_2 面积 $S=2ab=4\sqrt{3}a^2=8\sqrt{3}$，故 D 正确．故选：ACD．

12.【解答】解：因为 $\vec{a}=(x,1)$，$\vec{b}=(x-1,2x)$，所以 $\vec{a}-\vec{b}=(1,1-2x)$，又 $\vec{a}\perp(\vec{a}-\vec{b})$，

所以 $\vec{a}\cdot(\vec{a}-\vec{b})=x+1-2x=0$，解得 $x=1$，所以 $\vec{a}=(1,1)$，则 $|\vec{a}|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$．故答案为：$\sqrt{2}$．

13.【解答】解：由已知得：$f(x)=x^3-(3+a)x^2+(3a+2)x-2a$，所以 $f'(x)=3x^2-2(3+a)x+3a+2$，

由题意得 $f'(2)=3\times2^2-2\times(3+a)\times2+3a+2=0$，解得 $a=2$，经检验 $a=2$ 符合题意，

所以 $f(0)=-4$．故答案为：-4．

14.【解答】解：若两铁球相切，且下方铁球与底面和侧面均相切，轴截面如图 1，

则球的半径 $R=4$，此时 $4R=16>9$，故不符合题意；

若两铁球相切，且上方铁球与上底面相切，下方铁球与下底面相切，

两球心均在圆柱上下底面中心连线上，如图 2，

则铁球半径 R 满足 $4R=9$，此时 $R=\frac{9}{4}$；

若两铁球相切，且上方铁球与上底面相切，下方铁球与下底面相切，

两球心分别在圆柱轴截面对角的角平分线上，轴截面如图 3，

其中 AC 为轴截面对角线，O_1、O_2 为两球球心，

分别过 O_1 作 AD 的平行线，过 O_2 作 CD 的平行线，两线交于点 M，设铁球半径为 R，

则 $MO_1=8-2R$，$O_2M=9-2R$，$O_1O_2=2R$，所以 $(9-2R)^2+(8-2R)^2=4R^2$，

解得 $R=\frac{5}{2}$ 或 $R=\frac{29}{2}$（舍去），故此时 $R=\frac{5}{2}$．综上，铁球半径的最大值为 $\frac{5}{2}$．故答案为：$\frac{5}{2}$．

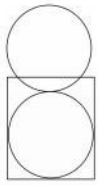


图 1

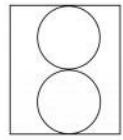


图 2

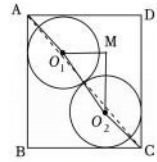


图 3

15.【解答】解：$f(x)=\cos(2x+\varphi)\ (0\leqslant\varphi<\pi)$，且 $f(0)=\frac{1}{2}$，

(1) 由已知得 $f(0)=\cos\varphi=\frac{1}{2}$，结合 $0\leqslant\varphi<\pi$，所以 $\varphi=\frac{\pi}{3}$；

(2) 由 (1) 知：$f(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$，所以 $f\left(x-\frac{\pi}{6}\right)=\cos 2x$，

所以 $g(x)=f(x)+f\left(x-\frac{\pi}{6}\right)=\cos 2x\cos\frac{\pi}{3}-\sin 2x\sin\frac{\pi}{3}+\cos 2x$

$=\frac{3}{2}\cos 2x-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x=\sqrt{3}\left[\cos 2x\cos\frac{\pi}{6}-\sin 2x\sin\frac{\pi}{6}\right]=\sqrt{3}\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$，

显然 $g(x)$ 的值域为 $[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$，

因为 $y=\cos x$ 在 $[-\pi+2k\pi,2k\pi]$ 上递增，在 $[2k\pi,2k\pi+\pi]$ 上递减，$k\in\mathbf{Z}$，

所以令 $-\pi+2k\pi\leqslant 2x+\frac{\pi}{6}<2k\pi$，解得 $g(x)$ 的递增区间为 $\left[-\frac{7\pi}{12}+k\pi,-\frac{\pi}{12}+k\pi\right)$，$k\in\mathbf{Z}$，

再令 $2k\pi\leqslant 2x+\frac{\pi}{6}\leqslant 2k\pi+\pi$，解得 $g(x)$ 的递减区间为 $\left[-\frac{\pi}{12}+k\pi,\frac{5\pi}{12}+k\pi\right)$，$k\in\mathbf{Z}$.

16.【解答】解：(1) 椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 中，$2a=4$，所以 $a=2$，由 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，得 $c=\frac{\sqrt{2}}{2}a=\sqrt{2}$，

所以 $b^2=a^2-c^2=2$，椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$；

(2) 由题意知，直线 l 的斜率存在且不为 0，设斜率为 k，

则直线 l 的方程为 $y=kx-2$，设直线 l 与椭圆交于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，

由 $\begin{cases}y=kx-2\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1\end{cases}$，消去 y，整理得 $(1+2k^2)x^2-8kx+4=0$，

所以 $\Delta=64k^2-16(1+2k^2)=32k^2-16>0$，解得 $k<-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $k>\frac{\sqrt{2}}{2}$；

由 $x_1+x_2=\frac{8k}{1+2k^2}$，$x_1x_2=\frac{4}{1+2k^2}$，设直线 l 交 x 轴于点 M，则 $M\left(\frac{2}{k},0\right)$，

所以 $S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}|OM|\cdot|y_1-y_2|=\frac{1}{2}\left|\frac{2}{k}\right|\cdot|(kx_1-2)-(kx_2-2)|=|x_1-x_2|$

$=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{\frac{64k^2}{(1+2k^2)^2}-\frac{16}{1+2k^2}}=\frac{4}{1+2k^2}\sqrt{2k^2-1}=\sqrt{2}$，

解得 $k=\pm\frac{\sqrt{6}}{2}$，所以 $|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|=\sqrt{1+\frac{3}{2}}\times\sqrt{2}=\sqrt{5}$.

17.【解答】解：(1) 证明：因为在四边形 $ABCD$ 中，$AB\parallel CD$，且 $EF\parallel AD$，所以 $\square AEFD$，

又 $\angle DAB=90°$，所以四边形 $AEFD$ 为矩形，

折叠后，显然 $EB\parallel FC$，$EB\subset$ 平面 $CD'F$，FC 平面 $CD'F$，所以 $EB\parallel$ 平面 $CD'F$，

又 $EA'\parallel FD'$，且 FD' 平面 $CD'F$，$EA'\subset$ 平面 $CD'F$，所以 $EA'\parallel$ 平面 $CD'F$，

又 $EA'\cap EB=E$，所以平面 $EA'B\parallel$ 平面 $CD'F$，又 $A'B$ 平面 $EA'B$，所以 $A'B\parallel$ 平面 $CD'F$；

(2)由 $\angle DAB=90°$, $EF\parallel AD$,所以 $EF\perp CD$,所以 $EF\perp FC$, $EF\perp FD'$,

所以面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成二面角的平面角为 $\angle CFD'=60°$,

结合 $CF\cap FD'=F$,所以 $EF\perp$ 平面 CFD',可得平面 $CFD'\perp$ 平面 $EBCF$,

又 F 为 CD 的中点,所以 $\triangle CFD'$ 为等边三角形,

如图以 F 为原点建立空间直角坐标系,设 $AB=3AD=6$,则 $CD=2AD=4$,

所以 $F(0,0,0)$, $E(2,0,0)$, $C(0,2,0)$, $B(2,4,0)$, $D'(0,1,\sqrt{3})$,

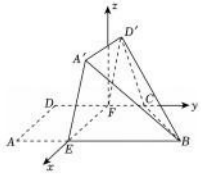
所以 $\overrightarrow{FE}=(2,0,0)$, $\overrightarrow{FD'}=(0,1,\sqrt{3})$, $\overrightarrow{CB}=(2,2,0)$, $\overrightarrow{CD'}=(0,-1,\sqrt{3})$,

设平面 $EFD'A'$ 的法向量为 $\vec{m}=(x,y,z)$,则 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{FE}=2x=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{FD'}=y+\sqrt{3}z=0\end{cases}$,可得 $\vec{m}=(0,-\sqrt{3},1)$,

再设平面 BCD' 的法向量 $\vec{n}=(x,y,z)$,则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{CB}=2x+2y=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{CD'}=-y+\sqrt{3}z=0\end{cases}$,解得 $\vec{n}=(-\sqrt{3},\sqrt{3},1)$,

设面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成二面角为 θ,

则 $|\cos\theta|=\dfrac{|\vec{m}\cdot\vec{n}|}{|\vec{m}||\vec{n}|}=\dfrac{|0\times(-\sqrt{3})-\sqrt{3}\times\sqrt{3}+1\times1|}{\sqrt{(-\sqrt{3})^2+1^2}\sqrt{(-\sqrt{3})^2+(\sqrt{3})^2+1^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{7}}$,所以 $\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\dfrac{\sqrt{42}}{7}$.



18.【解答】证明:(1)因为 $f(x)=\ln(1+x)-x+\dfrac{1}{2}x^2-kx^3$, $k\in\left(0,\dfrac{1}{3}\right)$,

所以 $f'(x)=\dfrac{1}{1+x}-1+x-3kx^2=\dfrac{1-1-x+x+x^2-3kx^2-3kx^3}{1+x}=\dfrac{-3kx^2}{1+x}\left(x+1-\dfrac{1}{3k}\right)$

$=x^2\left(\dfrac{1}{1+x}-3k\right)$,当 $x>0$ 时,令 $f'(x)=0$,解得 $x=\dfrac{1}{3k}-1>0$,

所以当 $0<x<\dfrac{1}{3k}-1$ 时, $f'(x)>0$, $f(x)$ 单调递增;当 $x>\dfrac{1}{3k}-1$ 时, $f'(x)<0$, $f(x)$ 单调递减,

所以 $x=\dfrac{1}{3k}-1$ 是 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上唯一的极值点,是极大值点.

又因为 $f\left(\dfrac{1}{3k}-1\right)>f(0)=0$, $f\left(\dfrac{1}{2k}\right)=\ln\left(1+\dfrac{1}{2k}\right)-\dfrac{1}{2k}<0$,

所以 $x_2\in\left(\dfrac{1}{3k}-1,\dfrac{1}{2k}\right)$, $f(x_2)=0$,即 x_2 是 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上唯一的零点;

(2)(i)因为 $g(t)=f(x_1+t)-f(x_1-t)$,

所以 $g'(t)=f'(x_1+t)+f'(x_1-t)$

$=(x_1+t)^2\left(\dfrac{1}{1+x_1+t}-3k\right)+(x_1-t)^2\left(\dfrac{1}{1+x_1-t}-3k\right)$(注意到 $3k=\dfrac{1}{x_1+1}$,代入)

$=(x_1+t)^2\left(\dfrac{1}{x_1+1+t}-\dfrac{1}{x_1+1}\right)+(x_1-t)^2\left(\dfrac{1}{x_1+1-t}-\dfrac{1}{x_1+1}\right)$

$=\dfrac{-t(x_1+t)^2}{(x_1+1)^2+t(x_1+1)}+\dfrac{t(x_1-t)^2}{(x_1+1)^2-t(x_1+1)}=-\dfrac{t}{x_1+1}\left[\dfrac{(x_1+t)^2}{x_1+1+t}-\dfrac{(x_1-t)^2}{x_1+1-t}\right]=-\dfrac{t}{x_1+1}\dfrac{2t(x_1^2-t^2+2x_1)}{(x_1+1)^2-t^2}$

其中 $0<t<x_1$, t 为正数, x_1 为正数, $x_1+1>t>0$ 显然成立,因此 $(x_1+1)^2-t^2>0$,

所以 $g'(t)<0$,即 $g(t)$ 在 $t\in(0,x_1)$ 上单调递减;

(ii)$2x_1>x_2$,证明如下:

由(i)得,$g(t)$在$t\in(0,x_1)$上单调递减,所以$g(x_1)<g(0)$,所以$g(x_1)<0$,

即$f(2x_1)-f(0)<f(x_1)-f(x_1)=0$,$f(2x_1)<0$,

因为x_2是$f(x)$的零点,所以$f(x_2)=0$,所以$f(2x_1)<f(x_2)$,

又因为$x_2>x_1$,$2x_1>x_1$,且$f(x)$在$(x_1,+\infty)$上单调递减,所以$2x_1>x_2$.

19.【解答】解:(1)p_3为打完3个球后甲比乙至少多得2分的概率,所以只可能是甲得3分,乙得0分,

所以$p_3=p^3$,

p_4为打完4个球后甲比乙至少多得2分的概率,可能是甲得3分,乙得1分,或者甲得4分,乙得0分,

所以$p_4=C_4^3p^3q+p^4=4p^3q+p^4=4p^3(1-p)+p^4=4p^3-3p^4$;

(2)按(1)的方法同理,可得$q_3=q^3$,$q_4=(4-3q)q^3$,

而$p_4-p_3=(4-3p)p^3-p^3=3(1-p)p^3=3qp^3$,同理$q_4-q_3=(4-3q)q^3-q^3=3pq^3$,

所以$\dfrac{p_4-p_3}{q_4-q_3}=\dfrac{3qp^3}{3pq^3}=\dfrac{p^2}{q^2}=\dfrac{p^2}{(1-p)^2}=4$,可得$\dfrac{p}{1-p}=2$,$p=\dfrac{2}{3}$;

(3)设打完k个球,甲的得分为X_k,乙的得分为Y_k,$X_k+Y_k=k$,

所以$p_{2m}=P(X_{2m}\geqslant m+1)$,$p_{2m+1}=P(X_{2m+1}\geqslant m+2)$,$p_{2m+2}=P(X_{2m+2}\geqslant m+2)$,

$q_{2m}=P(Y_{2m}\geqslant m+1)$,$q_{2m+1}=P(Y_{2m+1}\geqslant m+2)$,$q_{2m+2}=P(Y_{2m+2}\geqslant m+2)$,

要证明$p_{2m+1}-q_{2m+1}<p_{2m}-q_{2m}<p_{2m+2}-q_{2m+2}$,

即证明①$p_{2m+1}-p_{2m}<q_{2m+1}-q_{2m}$,②$p_{2m+2}-p_{2m}>q_{2m+2}-q_{2m}$,

先证明①$p_{2m+1}-p_{2m}<q_{2m+1}-q_{2m}$,

$p_{2m+1}-p_{2m}=P(X_{2m+1}\geqslant m+2)-P(X_{2m}\geqslant m+1)$

$=P(X_{2m}\geqslant m+2)+P(X_{2m}=m+1)p-P(X_{2m}\geqslant m+1)$

$=P(X_{2m}=m+1)p-P(X_{2m}=m+1)=(p-1)C_{2m}^{m+1}p^{m+1}q^{m-1}$,

同理可得$q_{2m+1}-q_{2m}=(q-1)C_{2m}^{m+1}q^{m+1}p^{m-1}$,

所以①$\Leftrightarrow(p-1)C_{2m}^{m+1}p^{m+1}q^{m-1}<(q-1)C_{2m}^{m+1}q^{m+1}p^{m-1}\Leftrightarrow p^2(p-1)<q^2(q-1)\Leftrightarrow p^3-q^3>0\Leftrightarrow p>q$,

故成立;

证明②$p_{2m+2}-p_{2m}>q_{2m+2}-q_{2m}$:

$p_{2m+2}-p_{2m}=P(X_{2m+2}\geqslant m+2)-P(X_{2m}\geqslant m+1)$

$=P(X_{2m}=m)p^2+P(X_{2m}=m+1)[1-(1-p)^2]+P(X_{2m}\geqslant m+2)-P(X_{2m}\geqslant m+1)$

$=P(X_{2m}=m)p^2+P(X_{2m}=m+1)[1-(1-p)^2]+P(X_{2m}\geqslant m+1)-P(X_{2m}=m+1)-P(X_{2m}\geqslant m+1)$

$=P(X_{2m}=m)p^2+P(X_{2m}=m+1)(1-q^2)-P(X_{2m}=m+1)$

$=C_{2m}^mp^mq^mp^2-q^2C_{2m}^{m+1}p^{m+1}q^{m-1}=C_{2m}^mp^{m+2}q^m-C_{2m}^{m+1}p^{m+1}q^{m+1}$,

同理可得$q_{2m+2}-q_{2m}=C_{2m}^mq^{m+2}p^m-C_{2m}^{m+1}q^{m+1}p^{m+1}$,

所以②$\Leftrightarrow C_{2m}^mp^{m+2}q^m-C_{2m}^{m+1}p^{m+1}q^{m+1}>C_{2m}^mq^{m+2}p^m-C_{2m}^{m+1}q^{m+1}p^{m+1}\Leftrightarrow C_{2m}^mp^{m+2}q^m>C_{2m}^mq^{m+2}p^m$

$\Leftrightarrow p^2>q^2\Leftrightarrow p>q$,故成立;

综上,不等式$p_{2m+1}-q_{2m+1}<p_{2m}-q_{2m}<p_{2m+2}-q_{2m+2}$成立.

2025年普通高等学校招生考试(北京卷)

一、选择题。共10小题,每小题4分,共40分。在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项。

1. 集合 $M=\{x|2x-1>5\}$, $N=\{1,2,3\}$,则 $M\cap N=$

A. $\{1,2,3\}$ B. $\{2,3\}$ C. $\{3\}$ D. $\varnothing$

2. 已知复数 z 满足 $i\cdot z+2=2i$,则 $|z|=$

A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. 8

3. 双曲线 $x^2-4y^2=4$ 的离心率为

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ C. $\frac{5}{4}$ D. $\sqrt{5}$

4. 为得到函数 $y=9^x$ 的图象,只需把函数 $y=3^x$ 的图象上的所有点

A. 横坐标变成原来的 $\frac{1}{2}$ 倍,纵坐标不变 B. 横坐标变成原来的2倍,纵坐标不变

C. 纵坐标变成原来的 $\frac{1}{3}$ 倍,横坐标不变 D. 纵坐标变成原来的3倍,横坐标不变

5. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为0的等差数列, $a_1=-2$,若 a_3, a_4, a_6 成等比数列,则 $a_{30}=$

A. -20 B. -18 C. 16 D. 18

6. 已知 $a>0$, $b>0$,则

A. $a^2+b^2>2ab$ B. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geqslant\frac{1}{ab}$ C. $a+b>\sqrt{ab}$ D. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\leqslant\frac{2}{\sqrt{ab}}$

7. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 D,则"函数 $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$"是"对任意 $M\in\mathbf{R}$,存在 $x_0\in D$,使得 $|f(x_0)|>M$"的

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

8. 设函数 $f(x)=\sin(\omega x)+\cos(\omega x)$ $(\omega>0)$,若 $f(x+\pi)=f(x)$ 恒成立,且 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上存在零点,则 ω 的最小值为

A. 8 B. 6 C. 4 D. 3

9. 在一定条件下,某人工智能大语言模型训练 N 个单位的数据量所需要时间 $T=k\log_2 N$(单位:小时),其中 k 为常数. 在此条件下,已知训练数据量 N 从 10^6 个单位增加到 1.024×10^9 个单位时,训练时间增加20小时;当训练数据量 N 从 1.024×10^9 个单位增加到 4.096×10^9 个单位时,训练时间增加(单位:小时)

A. 2 B. 4 C. 20 D. 40

10. 已知平面直角坐标系 xOy 中，$|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=\sqrt{2}$，$|\overrightarrow{AB}|=2$，设 $C(3,4)$，则 $|2\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}|$ 的取值范围是

A. $[6,14]$　　B. $[6,12]$　　C. $[8,14]$　　D. $[8,12]$

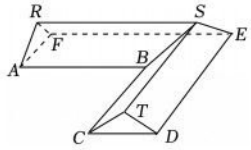
二、填空题。共5小题，每小题5分，共25分。

11. 抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的顶点到焦点的距离为3，则 $p=$ _____ .

12. 已知 $(1-2x)^4=a_0-2a_1x+4a_2x^2-8a_3x^3+16a_4x^4$，则 $a_0=$ _____ ；$a_1+a_2+a_3+a_4=$ _____ .

13. 已知 $\alpha,\beta\in[0,2\pi]$，且 $\sin(\alpha+\beta)=\sin(\alpha-\beta)$，$\cos(\alpha+\beta)\neq\cos(\alpha-\beta)$，写出满足条件的一组 $\alpha=$ _____ ，$\beta=$ _____ .

14. 某科技兴趣小组使用3D打印机制作的一个零件可以抽象为如图所示的多面体，其中 $ABCDEF$ 是一个平面多边形，平面 $ARF\perp$ 平面 ABC，平面 $TCD\perp$ 平面 ABC，$AB\perp BC$，$AB\parallel RS\parallel EF\parallel CD$，$AF\parallel ST\parallel BC\parallel ED$，若 $AB=BC=8$，$AF=CD=4$，$AR=RF=TC=TD=\frac{5}{2}$，则该多面体的体积为 _____ .



15. 关于定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$，以下说法正确的有 _____ .

①存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递增的函数 $f(x)$ 使得 $f(x)+f(2x)=-x$ 恒成立；

②存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递减的函数 $f(x)$ 使得 $f(x)+f(2x)=-x$ 恒成立；

③使得 $f(x)+f(-x)=\cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个；

④使得 $f(x)-f(-x)=\cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个.

三、解答题。共6小题，共85分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

16. 在 $\triangle ABC$ 中，$\cos A=-\frac{1}{3}$，$a\sin C=4\sqrt{2}$.

(1) 求 c；

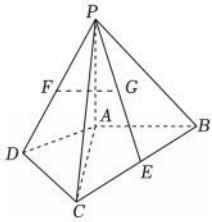
(2) 在以下三个条件中选择一个作为已知，使得 $\triangle ABC$ 存在，求 BC 的高.

① $a=6$；② $b\sin C=\frac{10\sqrt{2}}{3}$；③ $\triangle ABC$ 面积为 $10\sqrt{2}$.

17. 四棱锥 $P-ABCD$ 中，$\triangle ACD$ 与 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，$\angle ADC=\angle BAC=90°$，$E$ 为 BC 的中点.

(1) F 为 PD 的中点，G 为 PE 的中点，证明：$FG\parallel$ 平面 PAB；

(2) 若 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=AC$，求 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值.



18. 有一道选择题考查了一个知识点，甲、乙两校各随机抽取 100 人，甲校有 80 人答对，乙校有 75 人答对，用频率估计概率.

(1) 从甲校随机抽取 1 人，求这个人做对该题目的概率.

(2) 从甲、乙两校各随机抽取 1 人，设 X 为做对的人数，求恰有 1 人做对的概率以及 X 的数学期望.

(3) 若甲校同学掌握这个知识点，则有 100% 的概率做对该题目，乙校同学掌握这个知识点，则有 85% 的概率做对该题目，未掌握该知识点的同学都是从四个选项里面随机选择一个，设甲校学生掌握该知识点的概率为 p_1，乙校学生掌握该知识点的概率为 p_2，试比较 p_1 与 p_2 的大小 (结论不要求证明).

19. 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，椭圆上的点到两个焦点的距离之和为 4.

(1) 求椭圆方程；

(2) 设 O 为原点，$M(x_0,y_0)\,(x_0\neq 0)$ 为椭圆上一点，直线 $x_0x+2y_0y-4=0$ 与 $y=2$ 和 $y=-2$ 分别交于 A,B 两点. 设 $\triangle OMA$ 和 $\triangle OMB$ 的面积分别为 S_1 和 S_2，比较 $\dfrac{S_1}{S_2}$ 与 $\dfrac{|OA|}{|OB|}$ 的大小.

20. 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1,+\infty)$，且 $f(0)=0$，$f'(x)=\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}$，$l_1$ 为 $A(a,f(a))\,(a\neq 0)$ 处的切线.

(1) 求 $f'(x)$ 的最大值；

(2) 求证：当 $-1<a<0$ 时，除切点 A 外，$y=f(x)$ 均在 l_1 上方；

(3) 当 $a>0$ 时，直线 l_2 过 A 点且与 l_1 垂直，l_1,l_2 分别与 x 轴的交点横坐标分别为 x_1,x_2，求 $\dfrac{2a-x_2-x_1}{x_2-x_1}$ 的取值范围.

21. $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$M=\{(x_i,y_i)|x_i\in A,y_i\in A\}$，从$M$中选出$n$构成一列：$(x_1,y_1)$，…，$(x_n,y_n)$．相邻两项$(x_i,y_i)$，$(x_{i+1},y_{i+1})$满足：$\begin{cases}|x_{i+1}-x_i|=3\\|y_{i+1}-y_i|=4\end{cases}$或$\begin{cases}|x_{i+1}-x_i|=4\\|y_{i+1}-y_i|=3\end{cases}$，称为$k$列．

(1)若k列的第一项为$(3,3)$，求第二项．

(2)若τ为k列，且满足i为奇数时，$x_i\in\{1,2,7,8\}$；i为偶数时，$x_i\in\{3,4,5,6\}$；判断：$(3,2)$与$(4,4)$能否同时在τ中，并说明理由；

(3)证明：M中所有元素都不构成k列．

2025年普通高等学校招生考试答案与解析(北京卷)

1.【解答】解:由题意可知,集合 $M=\{x|2x-1>5\}=\{x|x>3\}$,又因为 $N=\{1,2,3\}$,

所以 $M\cap N=\varnothing$. 故选:D.

2.【解答】解:由 $\mathrm{i}\cdot z+2=2\mathrm{i}$,得 $\mathrm{i}\cdot z=-2+2\mathrm{i}$,则 $z=\dfrac{-2+2i}{i}=\dfrac{(-2+2i)(-i)}{-i^2}=2+2\mathrm{i}$,

得 $|z|=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$. 故选:$B$.

3.【解答】解:双曲线 $x^2-4y^2=4$ 即 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$,$\therefore a=2$,$b=1$,$\therefore c=\sqrt{5}$,$\therefore e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$,故选:$B$.

4.【解答】解:根据题意,$y=9^x=3^{2x}$,为得到函数 $y=9^x$ 的图象,只需把函数 $y=3^x$ 的图象上的所有点的横坐标变成原来的 $\dfrac{1}{2}$ 倍,纵坐标不变. 故选:A.

5.【解答】解:$\{a_n\}$ 是公差不为0的等差数列,$a_1=-2$,a_3,a_4,a_6 成等比数列,

设公差为 d,则 $a_4^2=a_3a_6$,即 $(-2+3d)^2=(-2+2d)(-2+5d)$,整理得 $d^2-2d=0$,

解得 $d=2$ 或 $d=0$(舍),$\therefore a_{10}=a_1+9d=-2+9\times2=16$. 故选:$C$.

6.【解答】解:因为 $a>0$,$b>0$,所以 $a^2+b^2\geqslant2ab$,当且仅当 $a=b$ 时,等号成立,所以 A 选项错误;

取 $a=b=\dfrac{1}{3}$,则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=6$,而 $\dfrac{1}{ab}=9$,所以 B 选项错误;

因为 $a+b\geqslant2\sqrt{ab}>\sqrt{ab}$,所以 C 选项正确;因为 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\geqslant2\sqrt{\dfrac{1}{ab}}=\dfrac{2}{\sqrt{ab}}$,所以 D 选项错误.

故选:C.

7.【解答】解:因为函数 $f(x)$ 的定义域为 D,若函数 $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$,

则对任意 $M\in\mathbf{R}$,存在 $x_0\in D$,使得 $|f(x_0)|>M$,充分性成立;

若对任意 $M\in\mathbf{R}$,存在 $x_0\in D$,使得 $|f(x_0)|>M$,$f(x)$ 的值域不一定是 $\mathbf{R}$,必要性不成立;

所以是充分不必要条件. 故选:A.

8.【解答】解:由已知得 $f(x)=\sqrt{2}\sin\left(\omega x+\dfrac{\pi}{4}\right)$,又 $f(x+\pi)=f(x)$ 恒成立,所以 $kT=\pi$,

所以 $k\cdot\dfrac{2\pi}{\omega}=\pi$,即 $\omega=2k$,$k\in\mathbf{N}^*$,$k=1$ 时,$\omega=2$,$f(x)=\sqrt{2}\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)$,

因为 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$,所以 $2x+\dfrac{\pi}{4}\in\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right]$,$f(x)>0$,故 $k=1$ 不符题意;

$k=2$ 时,$\omega=4$,$f(x)=\sqrt{2}\sin\left(4x+\dfrac{\pi}{4}\right)$,此时 $f(0)=\sqrt{2}\sin\dfrac{\pi}{4}=1>0$,$f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\sin\dfrac{5\pi}{4}=-1<0$,

$f(0)f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)<0$,即 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上存在零点,故 $\omega=4$ 即为所求. 故选:C.

9.【解答】解:由题意知,$k\log_2(1.024\times10^9)-k\log_210^6=20$,即 $k\log_2\dfrac{1.024\times10^9}{10^6}=20$,

所以 $k\log_21024=20$,解得 $k=\dfrac{20}{\log_21024}=\dfrac{20}{10}=2$,

所以 $2\log_2(4.096\times10^9)-2\log_2(1.024\times10^9)=2\log_2\dfrac{4.096\times10^9}{1.024\times10^9}=2\log_24=2\times2=4$. 故选:$B$.

10.【解答】解:由 $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=\sqrt{2}$,$|\overrightarrow{AB}|=2$,则 $\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OB}$,故点 A、B 在以 O 为圆心,$\sqrt{2}$ 为半径的圆上,

取 AB 的中点 H,可知 $|OH|=1$,所以点 H 在以 O 为圆心,1为半径的圆上,

则 $|2\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}|^2=4\overrightarrow{CA}^2+4\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}^2$

$=4\overrightarrow{CA}\cdot(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB})+4=4\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}+4$

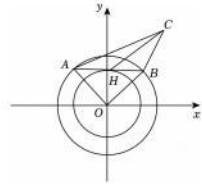
$=4(\overrightarrow{CH}+\overrightarrow{HA})(\overrightarrow{CH}+\overrightarrow{HB})+4=4(\overrightarrow{CH}^2-\overrightarrow{HA}^2)+4$

$=4(\overrightarrow{CH}^2-1)+4=4\overrightarrow{CH}^2$,

所以 $|2\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}|=2|\overrightarrow{CH}|$,

又 $||\overrightarrow{CO}|-1|\leqslant|\overrightarrow{CH}|\leqslant|\overrightarrow{CO}|+1$, $|\overrightarrow{CO}|=\sqrt{3^2+4^2}=5$,

则 $4\leqslant|\overrightarrow{CH}|\leqslant6$,故 $8\leqslant2|\overrightarrow{CH}|\leqslant12$,即 $|2\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}|$ 的取值范围是 $[8,12]$. 故选: D.



11. 【解答】解:由已知,抛物线的顶点到焦点的距离为 $\frac{p}{2}=3$,所以 $p=6$. 故答案为: 6.

12. 【解答】解:因为 $(1-2x)^4=a_0-2a_1x+4a_2x^2-8a_3x^3+16a_4x^4$,所以令 $x=0$,可得 $a_0=1$,

再令 $x=-\frac{1}{2}$,可得 $a_0+a_1+a_2+a_3+a_4=2^4=16$,

所以 $a_1+a_2+a_3+a_4=16-a_0=16-1=15$. 故答案为: 1; 15.

13. 【解答】解:因为 $\sin(\alpha+\beta)=\sin(\alpha-\beta)$,

所以 $\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$,所以 $\cos\alpha\sin\beta=0$①,

又 $\cos(\alpha+\beta)\neq\cos(\alpha-\beta)$,即 $\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta\neq\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$,即 $\sin\alpha\sin\beta\neq0$②,

结合①②得: $\cos\alpha=0$,且 $\sin\alpha\neq0$, $\sin\beta\neq0$,故可取: $\alpha=\beta=\frac{\pi}{2}$.

14. 【解答】解: $\because AB\parallel EF\parallel CD$, $AF\parallel BC\parallel ED$,且 $AB\perp BC$,

可得 $BC\perp CD$, $CD\perp DE$, $DE\perp EF$, $EF\perp AF$, $AF\perp AB$,

延长 CB 与 EF 相交于点 N,延长 AB 与 ED 相交于点 M,所以 $AM\perp ED$, $CN\perp EF$,

所以四边形 $ABNF$ 和四边形 $CDMB$ 为矩形,所以 $AF=CD=BM=BN$,

所以四边形 $BNME$ 为正方形,所以 $BM=ME=EN=BN=AF=CD=4$,

即 $EF=DE=12$,由此可得组合体关于平面 SBE 对称;

过点 B 作 $BQ\parallel AR$,交 RS 于点 Q,连接 QN,过点 B 作 $BP\parallel CT$,交 TS 于点 P,连接 PM,

所以平面 $ARF\parallel$ 平面 BQN,平面 $CDT\parallel$ 平面 BMP,

所以组合体体积可以分为 $V=V_{AFR-BNQ}+V_{CDN-BMP}+V_{S-BMEN}+V_{S-BMP}+V_{S-BNQ}$,

①求解三棱柱 $AFR-BNQ$ 和 $CDN-BMP$ 的体积:

因为平面 $ARF\perp$ 平面 ABC,平面 $ARF\cap$ 平面 $ABC=AF$, $AB\perp AF$,

所以三棱柱 $AFR-BNQ$ 为直三棱柱(三棱柱 $CDN-BMP$ 同理),

所以 $V_{AFR-BNQ}=V_{CDN-BMP}=S_{\triangle ARF}\cdot|AB|=\frac{1}{2}\times4\times\sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2-2^2}\times8=24$;

②求解四棱锥 $S-BMEN$ 的体积:

由组合体关于平面 SBE 对称,所以平面 $SDE\perp$ 平面 $BMEN$,

作 RS 在底面 $ABEF$ 的投影,因为 $AR=FR$,平面 $ARF\perp$ 平面 ABC,所以 R 在底面的投影为 AF 中点,

又因为平面 $SDE\perp$ 平面 $BMEN$,所以 S 在底面的投影为 BE 的中点 O, SO 即为 $\sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2-2^2}=\frac{3}{2}$,

所以 $V_{S-BMEN}=\frac{1}{3}\times4\times4\times\frac{3}{2}=8$;

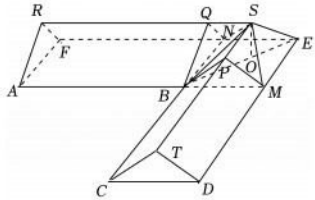
③求解三棱锥 $S-BMP$ 和三棱锥 $S-BNQ$ 的体积：

因为 $AB\perp$ 平面 ARF，$AB\parallel RQ$，平面平面 $ARF\parallel$ 平面 BQN，

所以平面 BQN 垂直 RS，所以 QS 即为三棱锥 $S-BNQ$ 的高，$QS=\frac{1}{2}NE=2$，

所以 $V_{S-BMP}=V_{S-BNQ}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times4\times\sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2-2^2}\times2=2$；

综上，组合体体积为 $24+24+8+2+2=60$．故答案为：60．



15.【解答】解：对于①，若存在 $\mathbf{R}$ 上的增函数 $f(x)$，满足 $f(x)+f(2x)=-x$，

则 $f(0)+f(2\times0)=-0$，即 $f(0)=0$，故 $x>0$ 时，$f(4x)>f(2x)>f(x)>0$，

故 $f(4x)+f(2x)>f(x)+f(2x)$，

令 $g(x)=f(x)+f(2x)=-x$，则 $g(2x)>g(x)$，故 $-2x>-x$，解得 $x<0$，与 $x>0$，矛盾，故①错误；

对于②，取 $f(x)=-\frac{1}{3}x$，该函数为 $\mathbf{R}$ 上的减函数且 $f(x)+f(2x)=-x$，故该函数符合，故②正确；

对于③，取 $f(x)=\frac{1}{2}\cos x+mx$，$m\in\mathbf{R}$，此时 $f(x)+f(-x)=\cos x$，

由 $m\in\mathbf{R}$，可得 $f(x)$ 有无穷多个，故③正确；

对于④，若存在 $f(x)$，使得 $f(x)-f(-x)=\cos x$，令 $x=0$，则 $0=\cos0$，但 $\cos0=1$，矛盾，

故满足 $f(x)-f(-x)=\cos x$ 的函数不存在，故④错误．故答案为：②③．

16.【解答】解：(1) 因为 $\cos A=-\frac{1}{3}$，且 $A\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2A}=\sqrt{1-\frac{1}{9}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$，得 $c\sin A=a\sin C=4\sqrt{2}$，所以 $c=\frac{4\sqrt{2}}{\sin A}=\frac{4\sqrt{2}}{\frac{2\sqrt{2}}{3}}=6$；

(2) 选①：因为 $a=6$，由 (1) 知，$c=6$，所以 $a=c$，则 $A=C$，

因为 A 为钝角，所以不符合三角形的内角和定理，所以 $\triangle ABC$ 不存在；

选②：因为 $b\sin C=\frac{10\sqrt{2}}{3}$，则由正弦定理 $\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$，得 $c\sin B=b\sin C=\frac{10\sqrt{2}}{3}$，

由 (1) 知，$c=6$，所以 $\sin B=\frac{\frac{10\sqrt{2}}{3}}{c}=\frac{\frac{10\sqrt{2}}{3}}{6}=\frac{5\sqrt{2}}{9}$，

所以 BC 边上的高 $h=c\sin B=6\times\frac{5\sqrt{2}}{9}=\frac{10\sqrt{2}}{3}$；

选③：因为 $\triangle ABC$ 面积为 $10\sqrt{2}$，由 (1) 知，$c=6$，$\sin A=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，

所以 $S=\frac{1}{2}bc\sin A$，即 $10\sqrt{2}=\frac{1}{2}\times6\times\frac{2\sqrt{2}}{3}b$，解得 $b=5$，

由余弦定理可得：$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=25+36-2\times5\times6\times\left(-\frac{1}{3}\right)=81$，即 $a=9$，

设 BC 边上的高为 h，则 $S=\frac{1}{2}ah$，所以 $h=\frac{2S}{a}=\frac{20\sqrt{2}}{9}$．

17.【解答】解：(1)证明：取PA的中点N，PB的中点M，连接FN、MN，

$\because \triangle ACD$与$\triangle ABC$为等腰直角三角形，$\angle ADC=90°$，$\angle BAC=90°$，

不妨设$AD=CD=2$，$\therefore AC=AB=2\sqrt{2}$，$\therefore BC=4$，

$\because E$、F分别为BC、PD的中点，$\therefore FN=\frac{1}{2}AD=1$，$BE=2$，$\therefore GM=1$，

$\because \angle DAC=45°$，$\angle ACB=45°$，$\therefore AD\parallel BC$，$\therefore FN\parallel GM$，

$\therefore$四边形$FGMN$为平行四边形，$\therefore FG\parallel MN$，

$\because FG\subset$平面PAB，MN平面PAB，$\therefore FG\parallel$平面PAB；

(2)$\because PA\perp$平面$ABCD$，

$\therefore$以A为原点，AC、AB、AP所在直线分别为x、y、z轴建立如图所示的空间直角坐标系，

设$AD=CD=2$，则$A(0,0,0)$，$B(0,2\sqrt{2},0)$，$C(2\sqrt{2},0,0)$，$D(\sqrt{2},-\sqrt{2},0)$，$P(0,0,2\sqrt{2})$，

$\therefore \overrightarrow{AB}=(0,2\sqrt{2},0)$，$\overrightarrow{DC}=(\sqrt{2},\sqrt{2},0)$，$\overrightarrow{CP}=(-2\sqrt{2},0,2\sqrt{2})$，

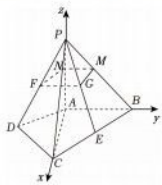
设平面PCD的一个法向量为$\vec{n}=(x,y,z)$，

$\therefore \begin{cases}\overrightarrow{DC}\cdot\vec{n}=0\\ \overrightarrow{CP}\cdot\vec{n}=0\end{cases}$，$\therefore \begin{cases}\sqrt{2}x+\sqrt{2}y=0\\ -2\sqrt{2}x+2\sqrt{2}z=0\end{cases}$，取$x=1$，$\therefore y=-1$，$z=1$，$\therefore \vec{n}=(1,-1,1)$，

设AB与平面PCD成的角为θ，

则$\sin\theta=|\cos\langle\overrightarrow{AB},\vec{n}\rangle|=\frac{|\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n}|}{|\overrightarrow{AB}|\cdot|\vec{n}|}=\frac{|0\times1+2\sqrt{2}\times(-1)+0\times1|}{2\sqrt{2}\cdot\sqrt{1^2+(-1)^2+1^2}}=\frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，

即AB与平面PCD成角的正弦值为$\frac{\sqrt{3}}{3}$.



18.【解答】解：(1)用频率估计概率，从甲校随机抽取1人，做对题目的概率为$\frac{80}{100}=\frac{4}{5}$.

(2)设A为“从甲校抽取1人做对”，则$P(A)=0.8$，

则$P(\bar{A})=0.2$，设B为“从乙校抽取1人做对”，

则$P(B)=0.75$，则$P(\bar{B})=0.25$，设C为“恰有1人做对”，

故$P(C)=P(A\bar{B})+P(\bar{A}B)=P(A)P(\bar{B})+P(\bar{A})P(B)=0.35$，

而X可取0，1，2，$P(X=0)=P(\overline{AB})=0.05$，

$P(X=1)=0.35$，$P(X=2)=0.8\times0.75=0.6$，

故X的分布列如下表：

X	0	1	2
P	05	35	6

故$E(X)=1\times0.35+2\times0.\ \ 6=1.55$；

(3)证明:设 D 为“甲校掌握该知识的学生”,

因为甲校掌握这个知识点则有 100% 的概率做对该题目,未掌握该知识点的同学都是从四个选项里面随机选择一个,故 $P(D)+\frac{1}{4}(1-P(D))=0.8$,即 $p_1+\frac{1}{4}\times(1-p_1)=0.8$,故 $p_1=\frac{11}{15}$,

同理有 $0.85p_2+\frac{1}{4}\times(1-p_2)=0.75$,故 $p_2=\frac{5}{6}$,故 $p_1<p_2$.

19.【解答】解:(1)由椭圆定义可知,$2a=4$,所以 $a=2$,又 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,所以 $c=\sqrt{2}$,则 $b^2=a^2-c^2=2$,

故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$;

(2)由题意,可得 $\frac{x_0^2}{4}+\frac{y_0^2}{2}=1$,即 $16-4x_0^2=8y_0^2$,

联立 $\begin{cases}x_0x+2y_0y-4=0\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1\end{cases}$,消去 x,可得 $\left(\frac{4-2y_0y}{x_0}\right)^2+2y^2=4$,

整理得 $(2x_0^2+4y_0^2)y^2-16y_0y+16-4x_0^2=0$,

即 $8y^2-16y_0y+8y_0^2=0$,则 $(y-y_0)^2=0$,所以 $y=y_0$,

所以直线 $x_0x+2y_0y-4=0$ 与椭圆相切,M 为切点,

设 $A(x_1,y_1)$,$B(x_2,y_2)$,易知当 $x_1=x_2$ 时,由对称性可知,$\frac{S_1}{S_2}=\frac{|OA|}{|OB|}$,

故设 $x_2<x_0<x_1$,易知 $\frac{S_1}{S_2}=\frac{|AM|}{|BM|}=\frac{|x_1-x_0|}{|x_2-x_0|}=\frac{x_1-x_0}{x_0-x_2}$,

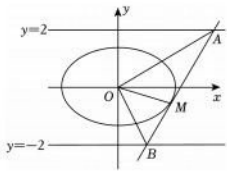
联立 $\begin{cases}x_0x+2y_0y-4=0\\ y=2\end{cases}$,解得 $x_1=\frac{4-4y_0}{x_0}$,$y_1=2$,

联立 $\begin{cases}x_0x+2y_0y-4=0\\ y=-2\end{cases}$,解得 $x_2=\frac{4+4y_0}{x_0}$,$y_2=-2$,

所以 $\frac{S_1}{S_2}=\frac{x_1-x_0}{x_0-x_2}=\frac{\frac{4-4y_0}{x_0}-x_0}{x_0-\frac{4+4y_0}{x_0}}=\frac{4-4y_0-x_0^2}{x_0^2-4y_0-4}=\frac{2y_0^2-4y_0}{-2y_0^2-4y_0}=\frac{2-y_0}{2+y_0}$,

$\frac{|OA|}{|OB|}=\frac{\sqrt{\left(\frac{4-4y_0}{x_0}\right)^2+4}}{\sqrt{\left(\frac{4+4y_0}{x_0}\right)^2+4}}=\frac{\sqrt{4(1-y_0)^2+x_0^2}}{\sqrt{4(1+y_0)^2+x_0^2}}=\frac{\sqrt{y_0^2-4y_0+4}}{\sqrt{y_0^2+4y_0+4}}=\frac{2-y_0}{2+y_0}$,

故 $\frac{S_1}{S_2}=\frac{|OA|}{|OB|}$.



20.【解答】解:(1)设 $g(x)=f'(x)$,$g'(x)=\frac{\frac{1}{1+x}(1+x)-\ln(1+x)}{(1+x)^2}=\frac{1-\ln(1+x)}{(1+x)^2}$,

由 $g'(x)=0$,可得 $x=e-1$,当 $x\in(-1,e-1)$ 时,$g'(x)>0$,$g(x)$ 单调递增,

当 $x\in(e-1,+\infty)$ 时,$g'(x)<0$,$g(x)$ 单调递减,所以 $f'(x)$ 的最大值为 $f'(e-1)=\frac{1}{e}$.

(2)因为$f'(a)=\dfrac{\ln(1+a)}{1+a}$,所以直线$l_1$的方程为$y-f(a)=\dfrac{\ln(1+a)}{1+a}(x-a)$,

即$y=\dfrac{\ln(1+a)}{1+a}(x-a)+f(a)$,

设$h(x)=f(x)-\left[\dfrac{\ln(1+a)}{1+a}(x-a)+f(a)\right]$,$h'(x)=\dfrac{\ln(1+x)}{1+x}-\dfrac{\ln(1+a)}{1+a}=f'(x)-f'(a)$,

由(1)可知,$f'(x)$在$x\in(-1,e-1)$上单调递增,而$-1<a<0$,

所以当$-1<x<a$时,$h'(x)<0$,$h(x)$单调递减,

当$0>x>a$时,$h'(x)>0$,$h(x)$单调递增,且$f'(a)<f'(0)=0$,

而当$x\geqslant 0$时,$f'(x)=\dfrac{\ln(1+x)}{1+x}\geqslant 0$,所以总有$f'(x)\geqslant f'(a)$,$h(x)$单调递增,

故$h(x)\geqslant h(a)$,从而命题得证;

(3)由$f'(x)=\dfrac{\ln(1+x)}{1+x}$,可设$f(x)=\dfrac{\ln^2(1+x)}{2}+C$,又$f(0)=0$,所以$C=0$,即$f(x)=\dfrac{\ln^2(1+x)}{2}$,

因为直线l_1的方程为$y=\dfrac{\ln(1+a)}{1+a}(x-a)+\dfrac{\ln^2(1+a)}{2}$,易知$a\neq 0$,

所以直线l_2的方程为$y=-\dfrac{1+a}{\ln(1+a)}(x-a)+\dfrac{\ln^2(1+a)}{2}$,

$x_1=a-\dfrac{(1+a)\ln(1+a)}{2}$,$x_2=\dfrac{\ln^3(1+a)}{2(1+a)}+a$,

所以$\dfrac{2a-x_1-x_2}{x_2-x_1}=\dfrac{\dfrac{(1+a)\ln(1+a)}{2}-\dfrac{\ln^3(1+a)}{2(1+a)}}{\dfrac{\ln^3(1+a)}{2(1+a)}+\dfrac{(1+a)\ln(1+a)}{2}}=\dfrac{(1+a)^2-\ln^2(1+a)}{\ln^2(1+a)+(1+a)^2}$

$=\dfrac{1-\dfrac{\ln^2(1+a)}{(1+a)^2}}{\dfrac{\ln^2(1+a)}{(1+a)^2}+1}=\dfrac{1-g^2(a)}{1+g^2(a)}=-1+\dfrac{2}{1+g^2(a)}$,

由(1)知,当$x>0$时,$g(x)\in\left(0,\dfrac{1}{e}\right]$,

所以$g^2(a)\in\left(0,\dfrac{1}{e^2}\right]$,所以$\dfrac{2a-x_1-x_2}{x_2-x_1}\in\left[\dfrac{e^2-1}{e^2+1},1\right)$.

21.【解答】解:(1)根据题目定义可知,$\begin{cases}x_{i+1}=x_i\pm 3\\ y_{i+1}=y_i\pm 4\end{cases}$或$\begin{cases}x_{i+1}=x_i\pm 4\\ y_{i+1}=y_i\pm 3\end{cases}$,

若第一项为(3,3),显然$x_2=0$或-1不符合题意(不在集合A中),所以第二项是(6,7)或(7,6);

(2)假设二者同时出现在τ中,由于k列取反序后仍是k列,故可以不妨设(3,2)在(4,4)之前.

显然,在k列中,相邻两项的横纵坐标之和的奇偶性总是相反的,所以从(3,2)到(4,4)必定要向下一项走奇数次.

但又根据题目条件,这两个点的横坐标均在τ中,所以从(3,2)到(4,4)必定要向下一项走偶数次.

这导致矛盾,所以二者不能同时出现在τ中.

(3)全体元素构成一个k列,则$n=64$,

设$T_1=\{(x,y)|x\in\{1,2,7,8\},y\in\{1,2,3,4,5,6,7,8\}\}$,

$T_2=\{(x,y)|x\in\{3,4,5,6\},y\in\{1,2,3,4,5,6,7,8\}\}$.

则T_1和T_2都包含32个元素,且T_1中元素的相邻项必定在T_2中.

如果存在至少两对相邻的项属于T_2,那么属于T_2的项的数目一定多于属于T_1的项的数目,

所以至多存在一对相邻的项属于 T_2，

如果存在，则这对相邻的项的序号必定形如 $2m$ 和 $2m+1$，

否则将导致属于 T_2 的项的个数比属于 T_1 的项的个数多 2，此时 $m=1,2,3,\ldots,31$，

从而这个序列的前 $2m$ 项中，第奇数项属于 T_1，第偶数项属于 T_2，

这个序列的后 $64-2m$ 项中，第奇数项属于 T_2，第偶数项属于 T_1，

如果不存在相邻的属于 T_2 的项，那么也可以看作上述表示在 $m=0$ 或 $m=32$ 的特殊情况．

这意味着必定存在 $m\in\{0,1,2,\ldots,32\}$，使得 $\begin{cases}(x_{2k-1},y_{2k-1})\in T_1,(x_{2k},y_{2k})\in T_2,1\leqslant k\leqslant m\\(x_{2k-1},y_{2k-1})\in T_2,(x_{2k},y_{2k})\in T_1,m+1\leqslant k\leqslant 32\end{cases}$，

由于相邻两项的横纵坐标之和的奇偶性必定相反，故 T_1 中横纵坐标之和为奇数的点和横纵坐标之和为偶数的点的数量一定分别是 m 和 $32-m$（不一定对应）．

但容易验证，T_1 和 T_2 都包含 16 个横纵坐标之和为奇数的点和 16 个横纵坐标之和为偶数的点，

所以 $m=32-m=16$，得 $m=16$．

从而有 $\begin{cases}(x_{2k-1},y_{2k-1})\in T_1,(x_{2k},y_{2k})\in T_2,1\leqslant k\leqslant 16\\(x_{2k-1},y_{2k-1})\in T_2,(x_{2k},y_{2k})\in T_1,17\leqslant k\leqslant 32\end{cases}$

这就得到 $T_1=\{(x_k,y_k)|k=1,3,5\ldots\ldots,29,31,34,36\ldots\ldots,62,64\}$．

再设 $T_3=\{(x,y)|x\in\{1,2,3,4,5,6,7,8\},y\in\{1,2,7,8\}\}$，

$T_4=\{(x,y)|x\in\{1,2,3,4,5,6,7,8\},y\in\{3,4,5,6\}\}$．

则同理有 $\begin{cases}(x_{2k-1},y_{2k-1})\in T_3,(x_{2k},y_{2k})\in T_4,1\leqslant k\leqslant 16\\(x_{2k-1},y_{2k-1})\in T_4,(x_{2k},y_{2k})\in T_3,17\leqslant k\leqslant 32\end{cases}$，

这意味着 $T_3=\{(x_k,y_k)|k=1,3,5,\ldots,29,31,34,36,\ldots,62,64\}$．

从而得到 $T_3=T_1$，但显然它们是不同的集合，矛盾．

所以全体元素不能构成一个 k 列．

2025年普通高等学校招生考试(天津卷)

一、选择题. 本大题共9小题,每小题5分,共计45分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的。

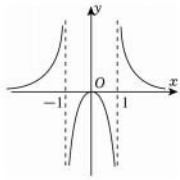
1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$,集合 $A=\{1,3\}$, $B=\{2,3,5\}$,则 $\complement_U(A\cup B)=$

A. $\{1,2,3,4\}$ B. $\{2,3,4\}$ C. $\{2,4\}$ D. $\{4\}$

2. 设 $x\in\mathbf{R}$,则"$x=0$"是"$\sin 2x=0$"的

A. 充分不必要条件 B. 必要而不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

3. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象如图,则 $f(x)$ 的解析式可能为



A. $f(x)=\dfrac{x}{1-|x|}$ B. $f(x)=\dfrac{x}{|x|-1}$ C. $f(x)=\dfrac{|x|}{1-x^2}$ D. $f(x)=\dfrac{|x|}{x^2-1}$

4. 若 m 为直线,α,β 为两个平面,则下列结论中正确的是

A. 若 $m\parallel\alpha$, $n\subset\alpha$,则 $m\parallel n$ B. 若 $m\perp\alpha$, $m\perp\beta$,则 $\alpha\perp\beta$

C. 若 $m\parallel\alpha$, $m\perp\beta$,则 $\alpha\perp\beta$ D. 若 $m\subset\alpha$, $\alpha\perp\beta$,则 $m\perp\beta$

5. 下列说法中错误的是

A. 若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,则 $P(X\leqslant\mu-\sigma)=P(X\geqslant\mu+\sigma)$

B. 若 $X\sim N(1,2^2)$, $Y\sim N(2,2^2)$,则 $P(X<1)<P(Y<2)$

C. $|r|$ 越接近1,相关性越强

D. $|r|$ 越接近0,相关性越弱

6. $S_n=-n^2+8n$,则数列 $\{|a_n|\}$ 的前12项和为

A. 112 B. 48 C. 80 D. 64

7. 函数 $f(x)=0.3^x-\sqrt{x}$ 的零点所在区间是

A. $(0,0.3)$ B. $(0.3,0.5)$ C. $(0.5,1)$ D. $(1,2)$

8. $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$ $(\omega>0, -\pi<\varphi<\pi)$，在 $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增，且 $x=\frac{\pi}{12}$ 为它的一条对称轴，$\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$ 是它的一个对称中心，当 $x\in\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时，$f(x)$ 的最小值为

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. 1　　D. 0

9. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0, b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1，F_2，以右焦点 F_2 为焦点的抛物线 $y^2=2px$ $(p>0)$ 与双曲线在第一象限的交点为 P，若 $|PF_1|+|PF_2|=3|F_1F_2|$，则双曲线的离心率 $e=$

A. 2　　B. 5　　C. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

二、填空题：本大题共 6 个小题，每小题 5 分，共 30 分．试题中包含两个空的，答对 1 个的给 3 分，全部答对的给 5 分。

10. 已知 i 是虚数单位，则 $\left|\frac{3+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}\right|=$ _____．

11. 在 $(x-1)^6$ 的展开式中，x^3 项的系数为 _____（用数字作答）．

12. $l_1: x-y+6=0$ 与 x 轴交于点 A，与 y 轴交于点 B，与圆 $(x+1)^2+(y-3)^2=r^2(r>0)$ 交于 C，D 两点，$|AB|=3|CD|$，则 $r=$ _____．

13. 小桐操场跑圈，一周 2 次，一次 5 圈或 6 圈．第一次跑 5 圈或 6 圈的概率均为 0.5，若第一次跑 5 圈，则第二次跑 5 圈的概率为 0.4，6 圈的概率为 0.6；若第一次跑 6 圈，则第二次跑 5 圈的概率为 0.6，6 圈的概率为 0.4．小桐一周跑 11 圈的概率为 _____；若一周至少跑 11 圈为运动达标，则连续跑 4 周，记合格周数为 X，则期望 $E(X)=$ _____．

14. $\triangle ABC$ 中，D 为 AB 边中点，$\overrightarrow{CE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$，$\overrightarrow{AB}=\vec{a}$，$\overrightarrow{AC}=\vec{b}$，则 $\overrightarrow{AE}=$ _____（用 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 表示）；若 $|\overrightarrow{AE}|=5$，$AE\perp CB$，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{CD}=$ _____．

15. 若 $a, b\in\mathbf{R}$，对 $\forall x\in[-2, 2]$，均有 $(2a+b)x^2+bx-a-1\leqslant 0$ 恒成立，则 $2a+b$ 的最小值为 _____．

三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤．

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c．已知 $a\sin B=\sqrt{3}b\cos A$，$c-2b=1$，$a=\sqrt{7}$．

(1) 求 A 的值；

(2) 求 c；

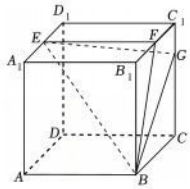
(3) 求 $\sin(A+2B)$ 的值．

17. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4，E，F 分别为 A_1D_1，C_1B_1 中点，$CG=3C_1G$.

(1) 求证：$GF\perp$ 平面 EBF；

(2) 求平面 EBF 与平面 EBG 夹角的余弦值；

(3) 求三棱锥 $D-BEF$ 的体积.



18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左焦点为 F，右顶点为 A，P 为 $x=a$ 上一点，且直线 PF 的斜率为 $\frac{1}{3}$，$\triangle PFA$ 的面积为 $\frac{3}{2}$，离心率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求椭圆的方程；

(2) 过点 P 的直线与椭圆有唯一交点 B(异于点 A)，求证：PF 平分 $\angle AFB$.

19. $\{a_n\}$ 是等差数列，$\{b_n\}$ 是等比数列，$a_1=b_1=2$，$a_2=b_2+1$，$a_3=b_3$.

(1) 求 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的通项公式；

(2) $\forall n\in\mathbf{N}^*$，$I=\{0,1\}$，有 $T_n=\{p_1a_1b_1+p_2a_2b_2+\cdots+p_{n-1}a_{n-1}b_{n-1}+p_na_nb_n|p_1,p_2,\cdots,p_{n-1},p_n\in I\}$.

(i) 求证：$\forall t\in T_n$，均有 $t<a_{n+1}b_{n+1}$；

(ii) 求 T_n 所有元素之和.

20. 已知函数 $f(x)=ax-(\ln x)^2$.

(1) $a=1$ 时，求 $f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；

(2) $f(x)$ 有 3 个零点 x_1，x_2，x_3，且 $(x_1<x_2<x_3)$.

(i) 求 a 的取值范围；

(ii) 证明：$(\ln x_2-\ln x_1)\cdot\ln x_3<\frac{4e}{e-1}$.

2025年普通高等学校招生考试答案与解析(天津卷)

1.【解答】解:因为 $A=\{1,3\}$, $B=\{2,3,5\}$,所以 $A\cup B=\{1,2,3,5\}$,

因为 $U=\{1,2,3,4,5\}$, $\complement_U(A\cup B)=\{4\}$. 故选: D.

2.【解答】解: $x\in\mathbf{R}$,则"$x=0$" $\Rightarrow$ "$\sin 2x=0$","$\sin 2x=0$" $\Rightarrow$ "$2x=k\pi$, $k\in\mathbf{Z}$",

$\therefore$ "$x=0$"是"$\sin 2x=0$"的充分不必要条件. 故选: A.

3.【解答】解:由图象可得 $f(x)$ 为偶函数,因为 A, B 选项的函数为奇函数,故排除 A, B;

因为 C, D 选项为偶函数,且对于 C, $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{4}}=\frac{2}{3}>0$,不满足图象,故排除 C. 故选: D.

4.【解答】解:对于 A,若 $m\parallel\alpha$, $n\subset\alpha$,则 m 与 n 可能平行也可能异面,故 A 错误;

对于 B,若 $m\perp\alpha$, $m\perp\beta$,则 $\alpha\parallel\beta$,故 B 错误;

对于 C,若 $m\parallel\alpha$, $m\perp\beta$,则 $\alpha\perp\beta$, C 正确;

对于 D,若 $m\subset\alpha$, $\alpha\perp\beta$,则 m 可能平行于 β,也可能与 β 斜交,也可能垂直于 β,故 D 错误. 故选: C.

5.【解答】解:对于 A,由正态分布性质可知,当 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 时, $P(X\leqslant\mu-\sigma)=P(x\geqslant\mu+\sigma)$,故 A 正确;

对于 B,由正态分布的性质可知,

当 $X\sim N(1,2^2)$, $Y\sim N(2,2^2)$ 时, $P(X<1)=\frac{1}{2}=P(Y<2)$,故 B 正确;

对于 C, D,由相关系数的性质可知, $|r|$ 越接近 1,相关性越强, $|r|$ 越接近 0,相关性越弱,故 C, D 正确.

故选: B.

6.【解答】解:因为 $S_n=-n^2+8n$,

所以当 $n=1$ 时, $a_1=S_1=-1+8=7$,

当 $n\geqslant 2$ 时, $a_n=S_n-S_{n-1}=(-n^2+8n)-[-(n-1)^2+8(n-1)]=-2n+9$,

当 $n=1$ 时,也满足上式,所以 $a_n=-2n+9$,

所以当 $n\leqslant 4$ 时, $a_n>0$,当 $n\geqslant 5$ 时, $a_n<0$,

所以 $\{|a_n|\}$ 的前12项和为 $|a_1|+|a_2|+\cdots+|a_4|+|a_5|+\cdots+|a_{12}|$

$=a_1+a_2+a_3+a_4-(a_5+a_6+\cdots+a_{12})=2(a_1+a_2+a_3+a_4)-(a_1+a_2+\cdots+a_{12})$

$=2S_4-S_{12}=2(-16+32)-(-144+96)=80$. 故选: C.

7.【解答】解:因为 $f(x)=0.3^x-\sqrt{x}$, $x\geqslant 0$,

又因为 $y=0.3^x$ 与 $y=-\sqrt{x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上均单调递减,所以 $f(x)=0.3^x-\sqrt{x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减,

又因为 $f(0)=1>0$, $f(0.3)=0.3^{0.3}-\sqrt{0.3}=\sqrt{0.3^{0.6}}-\sqrt{0.3}>0$,

$f(0.5)=0.3^{0.5}-\sqrt{0.5}=\sqrt{0.3}-\sqrt{0.5}<0$,由零点存在定理可得 $\exists\, x_0\in(0.3,0.5)$,使 $f(x_0)=0$,

即函数 $y=f(x)$ 的零点所在区间为 $(0.3,0.5)$. 故选: B.

8.【解答】解：因为 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{5\pi}{12},\frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增，且 $x=\frac{\pi}{12}$ 为它的一条对称轴，

可得 $f\left(\frac{\pi}{12}\right)=1$，即 $\frac{\pi}{12}\omega+\varphi=2k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$，①

因为 $f(x)$ 的图象关于 $\left(\frac{\pi}{3},0\right)$ 对称，所以 $\frac{\pi}{3}\omega+\varphi=m\pi$，$m\in\mathbf{Z}$，②

且 $\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{12}=\frac{2n+1}{4}T=\frac{2n+1}{4}\times\frac{2\pi}{\omega}$，$n\in\mathbf{Z}$，解得 $\omega=4n+2$，$n\in\mathbf{Z}$，

因为在 $\left[-\frac{5\pi}{12},\frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增，所以 $\frac{\pi}{12}-\left(-\frac{5\pi}{12}\right)\leqslant\frac{T}{2}$，解得 $0<\omega\leqslant2$，所以 $\omega=2$，

根据①②，可得 $\begin{cases}\varphi=2k\pi+\frac{\pi}{3}\\ \varphi=m\pi-\frac{2\pi}{3}\end{cases}$，因为 $-\pi<\varphi<\pi$，所以 $\varphi=\frac{\pi}{3}$，故 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$，

当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$2x+\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}\right]$，可得 $f(x)$ 的最小值为 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\sin\frac{4\pi}{3}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$．故选：$A$．

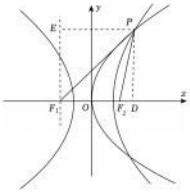
9.【解答】解：如图，抛物线准线为 F_1E，E 为过 P 作准线的垂线与准线的交点，过 P 作 x 轴的垂线交点为 D，

由题意，$|PF_1|+|PF_2|=3|F_1F_2|=6c$，$|PF_1|-|PF_2|=2a$，

解得 $|PF_1|=3c+a$，$|PF_2|=3c-a$，$x_P=2c-a$，$|F_2D|=c-a$，$|EP|=3c-a$，

$\sqrt{|PF_1|^2-|EP|^2}=\sqrt{|PF_2|^2-|DF_2|^2}$，

可得 $(3c+a)^2-(3c-a)^2=(3c-a)^2-(c-a)^2$，化简可得 $2a=c$，所以 $e=\frac{c}{a}=2$．故选：A．



10.【解答】解：因为 $\frac{3+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=\frac{(3+\mathrm{i})\mathrm{i}}{\mathrm{i}^2}=\frac{\mathrm{i}^2+3\mathrm{i}}{\mathrm{i}^2}=\frac{-1+3\mathrm{i}}{-1}=1-3\mathrm{i}$，

所以 $\left|\frac{3+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}\right|=|1-3\mathrm{i}|=\sqrt{1+(-3)^2}=\sqrt{10}$．故答案为：$\sqrt{10}$．

11.【解答】解：根据二项式的展开式 $T_{r+1}=C_6^r\cdot(-1)^r\cdot x^{6-r}(r=0,1,2,3,4,5,6)$，

当 $r=3$ 时，展开式中 x^3 的系数为 $C_6^3\cdot(-1)^3=-20$．故答案为：-20．

12.【解答】解：因为 $l_1:x-y+6=0$ 与 x 轴交于点 A，与 y 轴交于点 B，

所以 $A(-6,0)$，$B(0,6)$，所以 $|AB|=6\sqrt{2}$，

因为 $|AB|=3|CD|$，所以 $|CD|=2\sqrt{2}$，

因为 $l_1:x-y+6=0$ 与圆 $(x+1)^2+(y-3)^2=r^2$ 交于 C，D 两点，

且圆心 $(-1,3)$ 到直线的距离为 $d=\frac{|-1-3+6|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，

所以 $|CD|=2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{r^2-2}=2\sqrt{2}$，解得 $r=2$．故答案为：2．

13.【解答】解：由题意可知，小桐一周跑 10 圈或 11 圈或 12 圈，

小桐一周跑 10 圈的概率为 $0.5\times0.4=0.2$，

小桐一周跑11圈的概率为$0.5\times0.6+0.5\times0.6=0.6$,

小桐一周跑12圈的概率为$0.5\times0.4=0.2$,

一周至少跑11圈的概率为$0.6+0.2=0.8$,

则$X\sim B(4,0.8)$,所以$E(X)=4\times0.8=3.2$. 故答案为:0.6;3.2.

14.【解答】解:因为D为AB边中点,$\overrightarrow{CE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$,

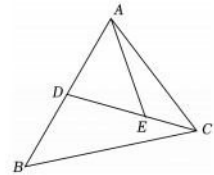
所以$\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{AC}+\frac{1}{3}\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}+\frac{1}{3}(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC})$

$=\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{6}\vec{a}+\frac{2}{3}\vec{b}$;

因为$|\overrightarrow{AE}|=5$,所以$\frac{1}{36}\vec{a}^2+\frac{2}{9}\vec{a}\cdot\vec{b}+\frac{4}{9}\vec{b}^2=25$,①

因为$\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\vec{a}-\vec{b}$,且$AE\perp CB$,

所以$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{CB}=\left(\frac{1}{6}\vec{a}+\frac{2}{3}\vec{b}\right)\cdot(\vec{a}-\vec{b})=\frac{1}{6}\vec{a}^2+\frac{1}{2}\vec{a}\cdot\vec{b}-\frac{2}{3}\vec{b}^2=0$,②



由①②可得:$\vec{a}\cdot\vec{b}=180-4\vec{b}^2$,$\vec{a}^2=16\vec{b}^2-540$,

因为$\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\vec{a}-\vec{b}$,

所以$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{CD}=\left(\frac{1}{6}\vec{a}+\frac{2}{3}\vec{b}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}\vec{a}-\vec{b}\right)=\frac{1}{12}\vec{a}^2+\frac{1}{6}\vec{a}\cdot\vec{b}-\frac{2}{3}\vec{b}^2$

$=\frac{1}{12}(16\vec{b}^2-540)+\frac{1}{6}(180-4\vec{b}^2)-\frac{2}{3}\vec{b}^2=-15$.

故答案为:$\frac{1}{6}\vec{a}+\frac{2}{3}\vec{b}$;$-15$.

15.【解答】解:设$t=2a+b$,原题即求t的最小值,

原不等式可化为对任意的$x\in[-2,2]$,$tx^2+(t-2a)x-a-1\leqslant0$,

为了消去a,不妨取$x=-\frac{1}{2}$,得$\frac{1}{4}t-\frac{1}{2}(t-2a)-a-1\leqslant0$,得$t\geqslant-4$,

当$t=-4$时,原不等式可化为$-4x^2+(-4-2a)x-a-1\leqslant0$,即$-\left[2x+\left(\frac{1}{2}a+1\right)\right]^2+\frac{1}{4}a^2\leqslant0$,

观察可知,当$a=0$时,$-(2x+1)^2\leqslant0$对$x\in[-2,2]$恒成立,当且仅当$x=-\frac{1}{2}$取等号,

此时$a=0$,$b=-4$,说明当$t=-4$时,a,b均可取到,满足题意,

所以$t=2a+b$的最小值为-4. 故答案为:-4.

16.【解答】解:(1)因为$a\sin B=\sqrt{3}b\cos A$,所以$\sin A\sin B=\sqrt{3}\sin B\cos A$,

又因为$\sin B\neq0$,所以$\sin A=\sqrt{3}\cos A$,即$\tan A=\sqrt{3}$,因为$A\in(0,\pi)$,所以$A=\frac{\pi}{3}$;

(2)因为$A=\frac{\pi}{3}$,$c-2b=1$,$a=\sqrt{7}$,所以$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$,

即$7=\left(\frac{c-1}{2}\right)^2+c^2-2\times\frac{1}{2}\times\frac{c(c-1)}{2}$,整理得:$3c^2=27$,解得$c=3$;

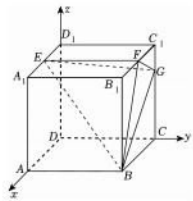
(3)因为$A=\frac{\pi}{3}$,$c-2b=1$,$c=3$,$a=\sqrt{7}$,所以$b=1$,

$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{5}{2\sqrt{7}}=\frac{5\sqrt{7}}{14}$,所以$\sin B=\sqrt{1-\cos^2B}=\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{21}}{14}$,

所以$\sin2B=2\sin B\cos B=\frac{5\sqrt{3}}{14}$,$\cos2B=\cos^2B-\sin^2B=\frac{11}{14}$,

所以$\sin(A+2B)=\sin A\cos2B+\cos A\sin2B=\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{11}{14}+\frac{1}{2}\times\frac{5\sqrt{3}}{14}=\frac{4\sqrt{3}}{7}$.

17.【解答】解：(1)证明：如图，以D为原点，DA、DC、DD_1所在直线分别为x、y、z轴建立空间直角坐标系，



由已知得$D(0,0,0)$，$B(4,4,0)$，$G(0,4,3)$，$E(2,0,4)$，$F(2,4,4)$，

所以$\overrightarrow{GF}=(2,0,1)$，$\overrightarrow{BE}=(-2,-4,4)$，$\overrightarrow{EF}=(0,4,0)$，

设平面BEF的法向量为$\vec{n}=(x_0,y_0,z_0)$，

则$\begin{cases}\overrightarrow{BE}\cdot\vec{n}=-2x_0-4y_0+4z_0=0\\ \overrightarrow{EF}\cdot\vec{n}=4y_0=0\end{cases}$，即$\begin{cases}x_0+2y_0-2z_0=0\\ y_0=0\end{cases}$，

取$z_0=1$，则$\vec{n}=(2,0,1)$，即$\overrightarrow{GF}=\vec{n}$，所以$\overrightarrow{GF}\parallel\vec{n}$，所以$GF\perp$面$BEF$.

(2)由(1)得$\overrightarrow{EG}=(-2,4,-1)$，

设平面BEG的法向量为$\vec{m}=(x_1,y_1,z_1)$，

则$\begin{cases}\overrightarrow{BE}\cdot\vec{m}=-2x_1-4y_1+4z_1=0\\ \overrightarrow{EG}\cdot\vec{m}=-2x_1+4y_1-z_1=0\end{cases}$，即$\begin{cases}4x_1-3z_1=0\\ 8y_1-5z_1=0\end{cases}$，取$z_1=1$，则$\vec{m}=\left(\frac{3}{4},\frac{5}{8},1\right)$，

所以$\cos<\vec{n},\vec{m}>=\dfrac{\vec{n}\cdot\vec{m}}{|\vec{n}|\cdot|\vec{m}|}=\dfrac{2\times\frac{3}{4}+1\times1}{\sqrt{4+1}\times\sqrt{\frac{9}{16}+\frac{25}{64}+1}}=\dfrac{4}{5}$，

故平面EBF与平面EBG夹角的余弦值为$\frac{4}{5}$.

(3)在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，E，F分别为A_1D_1，C_1B_1中点，所以$EF\perp$平面CBB_1C_1，

又FB平面CBB_1C_1，所以$EF\perp FB$，

在$\triangle FBE$中，因为$EF=4$，$BF=\sqrt{BB_1^2+B_1F^2}=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$，$BE=\sqrt{EF^2+BF^2}=6$，

所以$S_{\triangle BEF}=\frac{1}{2}\cdot EF\cdot BF=\frac{1}{2}\times4\times2\sqrt{5}=4\sqrt{5}$，

又$\overrightarrow{DE}=(2,0,4)$，则点$D$到平面$BEF$的距离为$d=\dfrac{|\overrightarrow{DE}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}=\dfrac{2\times2+4\times1}{\sqrt{4+1}}=\dfrac{8\sqrt{5}}{5}$，

所以三棱锥$D-BEF$的体积为$V=\frac{1}{3}S_{\triangle BEF}\cdot d=\frac{1}{3}\times4\sqrt{5}\times\frac{8\sqrt{5}}{5}=\frac{32}{3}$.

18.【解答】解：(1)设椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的半焦距为$c$，则左焦点$F(-c,0)$，右顶点$A(a,0)$，

由离心率$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，得$a=2c$，因为$P$为$x=a$上一点，设$P(a,m)$，

由直线PF的斜率为$\frac{1}{3}$，得$\frac{m-0}{a-(-c)}=\frac{1}{3}$，即$\frac{m}{a+c}=\frac{1}{3}$，所以$\frac{m}{2c+c}=\frac{1}{3}$，

解得$m=c$，则$P(a,c)$，即$P(2c,c)$，

在$\triangle PFA$中，$|AF|=a-(-c)=a+c=3c$，高为$|m|=c$，

所以$S_{\triangle PFA}=\frac{1}{2}|AF||m|=\frac{1}{2}\times3c\times c=\frac{3}{2}$，解得$c=1$，则$a=2c=2$，$b^2=a^2-c^2=3$，

所以椭圆的方程为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

(2)证明：由(1)得$P(2,1)$，$F(-1,0)$，$A(2,0)$，

易知直线PB的斜率存在，设其方程为$y=kx+t$，则$1=2k+t$，即$t=1-2k$，

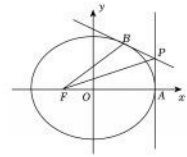
联立$\begin{cases}y=kx+t\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\end{cases}$，消去$y$得，$(3+4k^2)x^2+8ktx+4t^2-12=0$，

因为直线与椭圆有唯一交点，所以$\triangle=(8k\cdot t)^2-4(3+4k^2)\cdot(4t^2-12)=0$，即$4k^2-t^2+3=0$，

则 $4k^2-(1-2k)^2+3=0$，解得 $k=-\frac{1}{2}$，则 $t=2$，

所以直线 PB 的方程为 $y=-\frac{1}{2}x+2$，联立 $\begin{cases}y=-\frac{1}{2}x+2\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=1\\ y=\frac{3}{2}\end{cases}$，则 $B\left(1,\frac{3}{2}\right)$，

所以 $\overrightarrow{FB}=\left(2,\frac{3}{2}\right)$，$\overrightarrow{FP}=(3,1)$，$\overrightarrow{FA}=(3,0)$，



所以 $\cos\angle BFP=\frac{\overrightarrow{FB}\cdot\overrightarrow{FP}}{|\overrightarrow{FB}|\cdot|\overrightarrow{FP}|}=\frac{2\times3+\frac{3}{2}\times1}{\sqrt{2^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2}\cdot\sqrt{3^2+1^2}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$，

$\cos\angle PFA=\frac{\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FP}}{|\overrightarrow{FA}|\cdot|\overrightarrow{FP}|}=\frac{3\times3+1\times0}{3\sqrt{3^2+1^2}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$，

则 $\cos\angle BFP=\cos\angle PFA$，又 $\angle BFP$，$\angle PFA\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\angle BFP=\angle PFA$，即 PF 平分 $\angle AFB$.

19.【解答】解：(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，等比数列 $\{b_n\}$ 公比为 $q(q\neq0)$，

因为 $a_1=b_1=2$，$a_2=b_2+1$，$a_3=b_3$，所以 $\begin{cases}2+d=2q+1\\ 2+2d=2q^2\end{cases}$，解得 $\begin{cases}d=3\\ q=2\end{cases}$，

所以 $a_n=2+3(n-1)=3n-1$，$b_n=2\times2^{n-1}=2^n$；

(2)(i) 证明：由 (1) 知 $a_{n+1}b_{n+1}=(3n+2)2^{n+1}$，$p_na_nb_n=(3n-1)2^np_n=0$ 或 $p_na_nb_n=(3n-1)2^n>0$，

当 $p_na_nb_n=(3n-1)2^n>0$ 时，

设 $S_n=p_1a_1b_1+p_2a_2b_2+\cdots+p_{n-1}a_{n-1}b_{n-1}+p_na_nb_n$

$=2\times2+5\times2^2+\cdots+(3n-4)2^{n-1}+(3n-1)2^n$，①

则 $2S_n=2\times2^2+5\times2^3+\cdots+(3n-4)2^n+(3n-1)2^{n+1}$，②

①－②得：$-S_n=4+3(2^2+2^3+\cdots+2^n)-(3n-1)2^{n+1}$

$=4+3\times\frac{2^2(1-2^{n-1})}{1-2}-(3n-1)2^{n+1}=-8-(3n-4)2^{n+1}$，

所以 $S_n=8+(3n-4)2^{n+1}$，所以 $S_n=8+(3n-4)2^{n+1}$ 为 T_n 中的最大元素，

此时 $a_{n+1}b_{n+1}-S_n=(3n+2)2^{n+1}-[8+(3n-4)2^{n+1}]=6\cdot2^{n+1}-8>0$ 恒成立，

所以对 $\forall t\in T_n$，均有 $t<a_{n+1}b_{n+1}$；

(ii) 由 (i) 得 $S_n=8+(3n-4)2^{n+1}$，为 T_n 中的最大元素，

由题可得 T_n 中的所有元素由以下系列中所有元素组成：

当 p_1，p_2，$\cdots$，p_{n-1}，p_n 均为 1 时：此时该系列元素只有 $S_n=8+(3n-4)2^{n+1}$，有 C_n^0 个；

当 p_1，p_2，$\cdots$，p_{n-1}，p_n 中只有一个为 0，其余均为 1 时：此时该系列的元素有 $S_n-a_1b_1$，$S_n-a_2b_2$，$S_n-a_3b_3$，$\cdots$，$S_n-a_nb_n$ 共有 C_n^1 个，

则这 n 个元素的和为 $C_n^1S_n-(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)=(C_n^1-C_n^0)S_n$；

当 p_1，p_2，$\cdots$，p_{n-1}，p_n 中只有 2 个为 0，其余均为 1 时：此时该系列的元素为 $S_n-a_ib_i-a_jb_j$(i，$j\in\{1,2,\cdots,n\}$，i $\neq j$) 共有 C_n^2 个，

则这 n 个元素的和为 $C_n^2S_n-C_{n-1}^1(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)=(C_n^2-C_{n-1}^1)S_n$；

当 p_1，p_2，$\cdots$，p_{n-1}，p_n 中有 3 个为 0，其余均为 1 时：

此时该系列的元素为 $S_n-a_ib_i-a_jb_j-a_kb_k$(i，j，$k\in\{1,2,\cdots,n\}$)，i $\neq j\neq k$) 共有 C_n^3 个，

则这 n 个元素的和为 $C_n^3S_n-C_{n-1}^2(a_1b_1+a_2b_2+\ldots+a_nb_n)=(C_n^3-C_{n-1}^2)S_n$；$\cdots$；

当$p_1, p_2, \cdots, p_{n-1}, p_n$中有$n-1$个为0，1个为1时：此时该系列元素为$a_1b_1, a_2b_2, \cdots, a_nb_n$共有$C_n^{n-1}$个，

则这n个元素的和为$C_n^{n-1}S_n - C_{n-1}^{n-2}(a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n) = (C_n^{n-1} - C_{n-1}^{n-2})S_n$；

当$p_1, p_2, \cdots, p_{n-1}, p_n$均为0时：此时该系列的元素为$0 = (C_n^n - C_{n-1}^{n-1})S_n$，有$C_n^n = 1$个，

综上所述，T_n中的所有元素之和为

$S_n + (C_n^1 - 1)S_n + (C_n^2 - C_{n-1}^1)S_n + (C_n^3 - C_{n-1}^2)S_n + \cdots + (C_n^{n-1} - C_{n-1}^{n-2})S_n + 0$

$= [(c_n^0 + c_n^1 + \cdots + c_n^{n-1} + c_n^n) - (c_{n-1}^0 + c_{n-1}^1 + \cdots + c_{n-1}^{n-2} + c_{n-1}^{n-1})]S_n$

$= (2^n - 2^{n-1})S_n = 2^{n-1}S_n = 2^{n-1} \cdot [8 + (3n-4)2^{n+1}]$.

20.【解答】解：(1)$a=1$时，$f(x) = x - (\ln x)^2$，且$f(1)=1$，$f'(x) = 1 - 2\ln x \cdot \dfrac{1}{x}$，所以$k = f'(1) = 1$，

所以$f(x)$在点$(1, f(1))$处的切线方程为$y - 1 = 1 \times (x-1)$，即$x - y = 0$；

(2)(i)由$f(x) = 0$，得$a = \dfrac{(\ln x)^2}{x}$，$x > 0$；

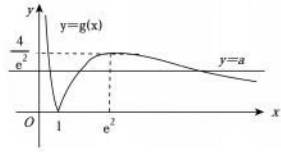
设$g(x) = \dfrac{(\ln x)^2}{x}$，则$g'(x) = \dfrac{2\ln x - (\ln x)^2}{x^2} = \dfrac{\ln x(2 - \ln x)}{x^2}$，令$g'(x) = 0$，得$x = 1$或$x = e^2$，

所以$x \in (0, 1)$时，$g'(x) < 0$，$g(x)$单调递减，$g(x) \in (0, +\infty)$；

$x \in (1, e^2)$时，$g'(x) > 0$，$g(x)$单调递增，$g(x) \in \left(0, \dfrac{4}{e^2}\right)$；

$x \in (e^2, +\infty)$时，$g'(x) < 0$，$g(x)$单调递减，$g(x) \in \left(0, \dfrac{4}{e^2}\right)$；

画出函数$g(x)$的大致图象，如图所示：



由函数的图象，结合题意知，a的取值范围是$\left(0, \dfrac{4}{e^2}\right)$；

(ii)证明：由(i)知，$0 < x_1 < 1 < x_2 < e^2 < x_3$，设$\ln x_1 = t_1$，$\ln x_2 = t_2$，$\ln x_3 = t_3$，

则$t_1 < 0 < t_2 < 2 < t_3$，又$\begin{cases} ae^{t_1} = t_1^2 ① \\ ae^{t_2} = t_2^2 ② \\ ae^{t_3} = t_3^2 ③ \end{cases}$，由②③得$\begin{cases} \ln a + t_2 = 2\ln t_2 \\ \ln a + t_3 = 2\ln t_3 \end{cases}$，两式相减得$t_3 - t_2 = 2(\ln t_3 - \ln t_2)$，

由对数均值不等式得$2 = \dfrac{t_3 - t_2}{\ln t_3 - \ln t_2} > \sqrt{t_3 \cdot t_2}$，所以$t_3 t_2 < 4$；

要证$(\ln x_2 - \ln x_1)\ln x_3 < \dfrac{4e}{e-1}$，即证$t_2 t_3 - t_1 t_3 < \dfrac{4e}{e-1}$，

只需证$4 - t_1 t_3 \leqslant \dfrac{4e}{e-1}$，即证$-t_1 t_3 \leqslant \dfrac{4}{e-1}$，

又因为$t_1 < 0$，$t_1^2 = ae^{t_1} < a$，所以$|t_1| = -t_1 < \sqrt{a}$，

所以$-t_1 t_3 < \sqrt{a t_3^2} = \dfrac{t_3^2}{e^{\frac{t_3}{2}}}$，只需证$\dfrac{t_3}{e^{\frac{t_3}{2}}} \leqslant \dfrac{4}{e-1}$；

设$h(t) = \dfrac{t^2}{e^{\frac{t}{2}}}$，$t > 2$，则$h'(t) = \dfrac{2te^{\frac{t}{2}} - \frac{1}{2}t^2 e^{\frac{t}{2}}}{e^t} = \dfrac{\left(2 - \frac{1}{2}t\right)t}{e^{\frac{t}{2}}}$，

当$2 < t < 4$时，$h'(t) > 0$，$h(t)$在$(2, 4)$上单调递增；

当$t > 4$时，$h'(t) < 0$，$h(t)$在$(4, +\infty)$上单调递减；

所以$h(x)_{\max} = h(4) = \dfrac{16}{e^2}$，即$h(t) \leqslant \dfrac{16}{e^2}$，

由$4e^2 - 16e + 16 = 4(e-2)^2 > 0$，得$\dfrac{16}{e^2} < \dfrac{4}{e-1}$成立，命题得证.

2025年普通高等学校招生考试(上海卷)

一、填空题(本大题共12题,第1~6题每题4分,第7~12题每题5分,共54分。

1. 已知全集 $U=\{x|2\leqslant x\leqslant 5, x\in\mathbf{R}\}$,集合 $A=\{x|2\leqslant x<4, x\in\mathbf{R}\}$,则 $\overline{A}=$_____.

2. 不等式 $\frac{x-1}{x-3}<0$ 的解集为_____.

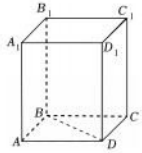
3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=-3$,公差 $d=2$,则该数列的前6项和为_____.

4. 在二项式 $(2x-1)^5$ 的展开式中,x^3 的系数为_____.

5. 函数 $y=\cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{4}\right]$ 上的值域为_____.

6. 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix}5 & 6 & 7\\ 0.2 & 0.3 & 0.5\end{pmatrix}$,则期望 $E[X]=$_____.

7. 如图,在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,$BD=4\sqrt{2}$,$DB_1=9$,则该正四棱柱的体积为_____.

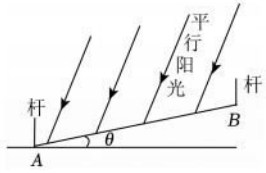


8. 设 $a,b>0$,$a+\frac{1}{b}=1$,则 $b+\frac{1}{a}$ 的最小值为_____.

9. 4个家长和2个儿童去爬山,6个人需要排成一条队列,要求队列的头和尾均是家长,则不同的排列个数有_____种.

10. 已知复数 z 满足 $z^2=(\overline{z})^2$,$|z|\leqslant 1$,则 $|z-2-3\mathrm{i}|$ 的最小值是_____.

11. 小申同学观察发现,生活中有些时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为1米的垂直于水平面放置的杆子,与斜面的接触点分别为 A、B,它们在阳光的照射下呈现出影子,阳光可视为平行光;其中一根杆子的影子在水平面上,长度为0.4米;另一根杆子的影子完全在斜面上,长度为0.45米. 则斜面的底角 $\theta=$_____. (结果用角度制表示,精确到0.01°)



12. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}1, & x>0\\ 0, & x=0\\ -1, & x<0\end{cases}$，$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$是平面内三个不同的单位向量．若 $f(\vec{a}\cdot\vec{b})+f(\vec{b}\cdot\vec{c})+f(\vec{c}\cdot\vec{a})=0$，则 $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|$ 的取值范围是_____．

二、选择题(本大题共4题，第13、14题每题4分，第15、16题每题5分，共18分。每题有且仅有一个正确选项。)

13. 已知事件 A、B 相互独立，事件 A 发生的概率为 $P(A)=\frac{1}{2}$，事件 B 发生的概率为 $P(B)=\frac{1}{2}$，则事件 $A\cap B$ 发生的概率 $P(A\cap B)$ 为

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 0

14. 设 $a>0$，$s\in\mathbf{R}$．下列各项中，能推出 $a^s>a$ 的一项是

A. $a>1$，且 $s>0$　　B. $a>1$，且 $s<0$　　C. $0<a<1$，且 $s>0$　　D. $0<a<1$，且 $s<0$

15. 已知 $A(0,1)$，$B(1,2)$，C 在 $\Gamma:x^2-y^2=1(x\geqslant 1,y\geqslant 0)$ 上，则 $\triangle ABC$ 的面积

A. 有最大值，但没有最小值　　B. 没有最大值，但有最小值

C. 既有最大值，也有最小值　　D. 既没有最大值，也没有最小值

16. 设 $\lambda\in[0,1]$，数列 $a_n=10n-9$，数列 $b_n=2^n$．设 $c_n=\lambda a_n+(1-\lambda)b_n$．若对任意 $\lambda\in[0,1]$，长为 a_n、b_n、c_n 的线段均能构成三角形，则满足条件的 n 有

A. 1个　　B. 3个　　C. 4个　　D. 无穷

三、解答题(本大题共5题，第17-19题每题14分，第20-21题每题18分，共78分。

17. 2024年巴黎奥运会，中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌．以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩记录(单位：秒)，数据按照升序排列．

206.78	207.46	207.95	209.34	209.35	210.68	213.73	214.84	216.93	216.93

(1) 求这组数据的极差与中位数；

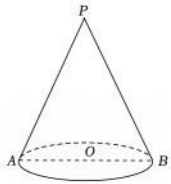
(2) 从这10个数据中任选3个，求恰有2个数据在211以上的概率；

(3) 若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $y=-0.311x+\hat{b}$，年份 x 的平均数为2006，预测2028年冠军队的成绩(精确到0.01秒)．

18. 如图，P是圆锥的顶点，O是底面圆心，AB是底面直径，且$AB=2$.

(1) 若直线PA与圆锥底面的所成角为$\frac{\pi}{3}$，求圆锥的侧面积；

(2) 已知Q是母线PA的中点，点C、D在底面圆周上，且弧AC的长为$\frac{\pi}{3}$，$CD\parallel AB$. 设点M在线段OC上，证明：直线$QM\parallel$平面PBD.



19. 已知$f(x)=x^2-(m+2)x+m\ln x$，$m\in\mathbf{R}$.

(1) 若$f(1)=0$，求不等式$f(x)\leqslant x^2-1$的解集；

(2) 若函数$y=f(x)$满足在$(0,+\infty)$上存在极大值，求m的取值范围.

20. 已知椭圆$\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{5}=1(a>\sqrt{5})$，$M(0,m)(m>0)$，$A$是$\Gamma$的右顶点.

(1) 若Γ的焦点是$(2,0)$，求离心率e；

(2) 若$a=4$，且Γ上存在一点P，满足$\overrightarrow{PA}=2\overrightarrow{MP}$，求$m$；

(3) 若AM中垂线l的斜率为2，l与Γ交于C、D两点，$\angle CMD$为钝角，求a的取值范围.

21. 已知函数$y=f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$. 对于正实数a，定义集合$M_a=\{x|f(x+a)=f(x)\}$.

(1) 若$f(x)=\sin x$，判断$\frac{\pi}{3}$是否是M_a中的元素，并说明理由；

(2) 若$f(x)=\begin{cases}x+2, & x<0\\ \sqrt{x}, & x\geqslant 0\end{cases}$，$M_a\neq\varnothing$，求$a$的取值范围；

(3) 设$y=f(x)$是偶函数，当$x\in(0,1]$时，$f(x)=1-x$，且对任意$a\in(0,2)$，均有$M_a\subseteq M_2$. 写出$y=f(x)$，$x\in(1,2)$的解析式，并证明：对任意实数c，函数$y=f(x)-c$在$[-3,3]$上至多有9个零点.

2025年普通高等学校招生考试答案与解析(上海卷)

1.【解答】解:因为全集 $U=\{x|2\leqslant x\leqslant 5, x\in\mathbf{R}\}$,集合 $A=\{x|2\leqslant x<4, x\in\mathbf{R}\}$,

所以 $\overline{A}=\{x\in\mathbf{R}|4\leqslant x\leqslant 5\}$. 故答案为:$\{x\in\mathbf{R}|4\leqslant x\leqslant 5\}$.

2.【解答】解:不等式 $\frac{x-1}{x-3}<0$ 的等价于 $(x-1)(x-3)<0$,解得 $1<x<3$,

所以不等式的解集是 $(1,3)$ 故答案为 $(1,3)$

3.【解答】解:因为等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=-3$,公差 $d=2$,所以 $S_6=6a_1+\frac{6\times 5}{2}d=12$. 故答案为:12.

4.【解答】解:二项式 $(2x-1)^5$ 的展开式的通项为 $T_{r+1}=C_5^r\cdot(2x)^{5-r}\cdot(-1)^r$,

令 $5-r=3$,求得 $r=2$,所以 $(2x-1)^5$ 的展开式中 x^3 项的系数是 $C_5^2\cdot 2^3\cdot(-1)^2=80$. 故答案为:80.

5.【解答】解:因为函数 $y=\cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},0\right]$ 单调递增,在 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 单调递减,

所以当 $x=0$ 时,$\cos x$ 取得最大值 1,

因为 $\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)=0$,$\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,所以 $\cos x$ 的最小值为 0,

所以函数 $y=\cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{4}\right]$ 上的值域为 $[0,1]$. 故答案为:$[0,1]$.

6.【解答】解:由已知,期望 $E[X]=5\times 0.2+6\times 0.3+7\times 0.5=6.3$. 故答案为:6.3.

7.【解答】解:由题知,底面 $ABCD$ 为正方形,所以 $2AB^2=BD^2=32$,所以 $AB=4$,

因为四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 为正四棱柱,所以 $BB_1\perp$ 底面 $ABCD$,因为 BD 底面 $ABCD$,

所以 $BB_1\perp BD$,所以 $BB_1^2+BD^2=DB_1^2$,所以 $BB_1=\sqrt{81-32}=7$,

所以该正四棱柱的体积为 $4\times 4\times 7=112$. 故答案为:112.

8.【解答】解:由已知,$b+\frac{1}{a}=\left(a+\frac{1}{b}\right)\left(b+\frac{1}{a}\right)=2+ab+\frac{1}{ab}\geqslant 2+2\sqrt{ab\cdot\frac{1}{ab}}=4$,

当且仅当 $ab=1$,即 $a=\frac{1}{2}$,$b=2$ 时取等号,所以 $b+\frac{1}{a}$ 的最小值为 4. 故答案为:4.

9.【解答】解:先选 2 个家长排在队列的头和尾的排法数为:$A_4^2=4\times 3=12$,

剩下的家长和儿童全排的排法种数为:$A_4^4=4\times 3\times 2\times 1=24$,

由分步乘法计算原理可得,不同的排列个数有 $12\times 24=288$ 种. 故答案为:288.

10.【解答】解:设 $z=a+bi(a,b\in\mathbf{R})$,则 $z^2=a^2-b^2+2abi$,$(\overline{z})^2=a^2-b^2-2abi$,

因为 $z^2=(\overline{z})^2$,所以 $abi=0$,即 $ab=0$,

又 $|z|\leqslant 1$,所以 z 在复平面内对应的点的轨迹为 $\begin{cases}-1\leqslant a\leqslant 1\\ b=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}-1\leqslant b\leqslant 1\\ a=0\end{cases}$,

$|z-2-3i|$ 表示点 (a,b) 到点 $(2,3)$ 的距离,

由点 (a,b) 的轨迹可知,当 $a=0$,$b=1$ 时,$|z-2-3i|$ 有最小值,最小值为 $\sqrt{(0-2)^2+(1-3)^2}=2\sqrt{2}$.

故答案为:$2\sqrt{2}$.

11.【解答】解：由题可得接触点为 A 的旗杆影子在水平面上，接触点为 B 的旗杆影子完全在斜面上，

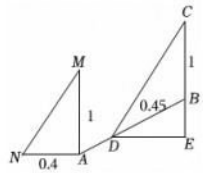
不妨设影子完全在斜面上是旗杆为 BC，影子为 BD，过 D 作平行于水平面的直线交 CB 的延长线于 E，

所以 $\angle BDE=\theta$，$DE\perp BE$，所以 $BE=0.45\sin\theta$，$DE=0.45\cos\theta$，

因为阳光可视为平行光，所以 $MN\parallel CD$，所以 $\triangle AMN\backsim\triangle ECD$，

所以 $\frac{AN}{ED}=\frac{AM}{EC}$，即 $\frac{0.4}{0.45\cos\theta}=\frac{1}{1+0.45\sin\theta}$，所以 $0.45\cos\theta=0.4+0.18\sin\theta$，①

因为 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，②联立①②解得 $\theta=12.58°$．故答案为：$12.58°$．



12.【解答】解：由题意可知，$f(\vec{a},\vec{b})$，$f(\vec{b},\vec{c})$，$f(\vec{a},\vec{c})$ 三者全为 0 或一个为 1，一个为 -1，一个为 0，

当全为 0 时，可知 $\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ 两两垂直，不符合题意；

所以必为一个为 1，一个为 -1，一个为 0，不妨设 $f(\vec{a}\cdot\vec{b})=0$，$f(\vec{b}\cdot\vec{c})=-1$，$f(\vec{a}\cdot\vec{c})=1$，

由函数 $f(x)=\begin{cases}1, & x>0\\ 0, & x=0\\ -1, & x<0\end{cases}$，可知 $\vec{b}\cdot\vec{c}<0$，$\vec{a}\cdot\vec{c}>0$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，

不妨设 $\vec{a}=(1,0)$，$\vec{b}=(0,1)$，$\vec{c}=(\cos\theta,\sin\theta)$，$\theta\in(-\pi,\pi]$，

所以 $\vec{a}\cdot\vec{c}=\cos\theta>0$，$\vec{b}\cdot\vec{c}=\sin\theta<0$，所以 $\theta\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，

所以 $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|=\sqrt{(1+\cos\theta)^2+(1+\sin\theta)^2}=\sqrt{3+2\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}$，

因为 $\theta\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，所以 $\theta+\frac{\pi}{4}\in\left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right)$，所以 $2\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\in(-2,2)$，

所以 $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|\in(1,\sqrt{5})$．故答案为：$(1,\sqrt{5})$．

13.【解答】解：因为事件 A、B 相互独立，$P(A)=\frac{1}{2}$，$P(B)=\frac{1}{2}$，

所以 $P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$．故选：$B$．

14.【解答】解：对于 A，取 $a=2$，$s=0.1$，则 $a^s=2^{0.1}<a=2$，故 A 错误；

对于 B，取 $a=2$，$s=-1$，则 $a^s=2^{-1}<2$，故 B 错误；

对于 C，取 $a=0.1$，$s=2$，则 $a^s=0.1^2<0.1$，故 C 错误；

对于 D，当 $0<a<1$ 时，$y=a^s$ 是减函数，$\therefore s<0$ 时，$a^s>a$，故 D 正确．故选：D．

15.【解答】解：因为过点 $A(0,1)$，$B(1,2)$ 的直线 AB 的方程为 $y=x+1$，

曲线 $\Gamma:x^2-y^2=1(x\geqslant1,y\geqslant0)$ 的渐近线为 $y=x$，所以 AB 与渐近线平行，

故当点 C 无限逼近渐近线时，$\triangle ABC$ 在 AB 上的高无限逼近渐近线与 AB 的距离，

故 $\triangle ABC$ 的面积无最小值，

当点 C 位于 $(1,0)$ 时，使得 $\triangle ABC$ 在边 AB 上的高最大，此时 $\triangle ABC$ 的面积有最大值．故选：A．

16.【解答】解：∵长为a_n，b_n，c_n的线段均能构成三角形，∴$\begin{cases}c_n<a_n+b_n\\b_n<a_n+c_n\\a_n<b_n+c_n\end{cases}$，

当$c_n<a_n+b_n$时，有$\lambda a_n+(1-\lambda)b_n<a_n+b_n$，即$\lambda(a_n-b_n)<a_n$，又$\lambda\in[0,1]$，

∴$a_n-b_n<a_n$，即$b_n=2^n>0$恒成立；

当$b_n<a_n+c_n$时，有$b_n<(1+\lambda)a_n+(1-\lambda)b_n$，即$\lambda b_n<(1+\lambda)a_n$，

∴$\frac{a_n}{b_n}=\frac{10n-9}{2^n}>\frac{\lambda}{1+\lambda}\in\left(0,\frac{1}{2}\right]$，解得$n\in\{2,3,4,5,6\}$，

当$a_n<b_n+c_n$时，有$a_n<\lambda a_n+(2-\lambda)b_n$，即$(\lambda-2)b_n<(\lambda-1)a_n$，

∴$\frac{a_n}{b_n}=\frac{10n-9}{2^n}<\frac{\lambda-2}{\lambda-1}=1+\frac{1}{1-\lambda}\in[2,+\infty)$，即$a_n<2b_n$解得$n\in\{1,4,5,6,7,\cdots\}$

综上，$n\in\{4,5,6\}$，∴满足条件的n有3个．故选：B.

17.【解答】解：(1)10个数据的极差为$216.93-206.78=10.15$，中位数为$\frac{209.35+210.68}{2}=210.015$.

(2)由题意知，10个数据中在211以上有4个，

从这10个数据中任选3个，求恰有2个数据在211以上的概率$P=\frac{C_4^2C_6^1}{C_{10}^3}=\frac{3}{10}$.

(3)由题知，

$\bar{y}=\frac{206.78+207.46+207.95+209.34+209.35+210.68+213.73+214.84+216.93+216.93}{10}=211.399$，

则$\hat{b}=\bar{y}+0.311\bar{x}=211.399+0.311\times2006=835.265$，所以$y=-0.311x+835.265$，

令$x=2028$，得$y=204.557\approx204.56$．故预测2028年冠军队的成绩为204.56.

18.【解答】解：(1)如图，连接PO，依题意及圆锥的性质得$\angle PAO=\frac{\pi}{3}$，$AO=\frac{1}{2}AB=1$，$\angle POA=\frac{\pi}{2}$，

所以$PA=\frac{AO}{\cos\angle PAO}=\frac{1}{\cos\frac{\pi}{3}}=2$，所以圆锥的侧面积$S_{侧}=\pi\cdot AO\cdot PA=2\pi$.

(2)证明：连接QO，QC，OD，因为Q是母线PA的中点，AB是底面圆O的直径，所以$QO\parallel PB$，

又PB平面PBD，$QO\subset$平面PBD，所以$QO\parallel$平面PBD，

因为$\overset{\frown}{AC}=\angle AOC\cdot OA=\frac{\pi}{3}$，所以$\angle AOC=\frac{\pi}{3}$，

因为$CD\parallel AB$，所以$\angle OCD=\angle AOC=\frac{\pi}{3}$，

则$\triangle OCD$为等边三角形，$\angle COD=\frac{\pi}{3}$，所以$\angle BOD=\frac{\pi}{3}$，

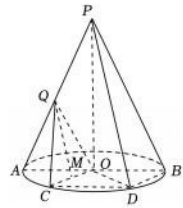
所以$\triangle OBD$为等边三角形，$\angle OBD=\frac{\pi}{3}$，所以$OC\parallel BD$，

所以四边形$OCDB$是平行四边形，则$OC\parallel BD$，

又BD平面PBD，$OC\subset$平面PBD，所以$OC\parallel$平面PBD，

而$OC\cap QO=O$，OC，QO平面QCO，所以平面$QCO\parallel$平面PBD，

又QM平面QCO，所以$QM\parallel$平面PBD.



19.【解答】解：(1)由题意，$f(1)=1-m-2=0$，解得$m=-1$，所以$f(x)=x^2-x-\ln x$，

因为$f(x)\leqslant x^2-1$，所以$x^2-x-\ln x\leqslant x^2-1\Rightarrow x+\ln x-1\geqslant0$，

设$g(x)=x+\ln x-1$，$x>0$，因为$y=x$与$y=\ln x$均为增函数，所以$g(x)$为增函数，

因为$g(1)=0$，所以由$g(x)\geqslant0$，得$x\geqslant1$，所以不等式$f(x)\leqslant x^2-1$的解集为$[1,+\infty)$；

(2)由题意，$f'(x)=2x-(m+2)+\frac{m}{x}=\frac{2x^2-(m+2)x+m}{x}=\frac{(x-1)(2x-m)}{x}$，

当$m\leqslant 0$时，$f'(x)=\frac{(x-1)(2x-m)}{x}\geqslant 0\Rightarrow x\geqslant 1$，

故$f(x)$在$(0,1)$单调递减，在$(1,+\infty)$单调递增，故$f(x)$无极大值，不成立；

当$m>0$时，当$m=2$时，$f'(x)=\frac{2(x-1)^2}{x}\geqslant 0$恒成立，

$f(x)$在$(0,+\infty)$单调递增，故$f(x)$无极大值，不成立；

当$0<m<2$时，$f'(x)=\frac{(x-1)(2x-m)}{x}\geqslant 0\Rightarrow x\geqslant 1$或$0<x\leqslant\frac{m}{2}$，

$f(x)$在$\left(0,\frac{m}{2}\right)$和$(1,+\infty)$单调递增，在$\left(\frac{m}{2},1\right)$单调递减，故$f(x)$在$x=\frac{m}{2}$处取得极大值；

当$m>2$时，$f'(x)=\frac{(x-1)(2x-m)}{x}\geqslant 0\Rightarrow x\geqslant\frac{m}{2}$或$0<x\leqslant 1$，

$f(x)$在$(0,1)$和$\left(\frac{m}{2},+\infty\right)$单调递增，在$\left(1,\frac{m}{2}\right)$单调递减，故$f(x)$在$x=1$处取得极大值；

综上，m的取值范围为$(0,2)\cup(2,+\infty)$.

20.【解答】解：(1)由题意，$c=2$，故$a=\sqrt{5+4}=3$，故$e=\frac{c}{a}=\frac{2}{3}$；

(2)由题意，$A(4,0)$，不妨设$P(x_P,y_P)$，故$\overrightarrow{MP}=(x_P,y_P-m)$，$\overrightarrow{PA}=(4-x_P,-y_P)$，

由$2\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{PA}$，得$\begin{cases}2x_P=4-x_P\\2y_P-2m=-y_P\end{cases}$，即$\begin{cases}x_P=\frac{4}{3}\\y_P=\frac{2m}{3}\end{cases}$，故$P\left(\frac{4}{3},\frac{2m}{3}\right)$，

由P在椭圆上，故$\frac{\left(\frac{4}{3}\right)^2}{16}+\frac{\left(\frac{2m}{3}\right)^2}{5}=1$，解得$m=\sqrt{10}$(负根舍)；

(3)由题意，AM斜率为$-\frac{1}{2}$，故$|OA|=2|OM|$，$a=2m$，

所以可设AM中点为$Q\left(m,\frac{m}{2}\right)$，则$l$方程为$y=2(x-m)+\frac{m}{2}=2x-\frac{3}{2}m$，

设$C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，由$\begin{cases}y=2x-\frac{3}{2}m\\\frac{x^2}{4m^2}+\frac{y^2}{5}=1\end{cases}$，得$(16m^2+5)x^2-24m^3x+9m^4-20m^2=0$，

$\triangle=(-24m^3)^2-4(16m^2+5)(9m^4-20m^2)=1100m^4+400m^2>0$，$\begin{cases}x_1+x_2=\frac{24m^3}{16m^2+5}\\x_1x_2=\frac{9m^4-20m^2}{16m^2+5}\end{cases}$，

因为$\overrightarrow{MC}=(x_1,y_1-m)=\left(x_1,2x_1-\frac{5}{2}m\right)$，$\overrightarrow{MD}=\left(x_2,2x_2-\frac{5}{2}m\right)$，

因为$\angle CMD$为钝角，且C、D、M不共线，

故$\overrightarrow{MC}\cdot\overrightarrow{MD}=x_1x_2+\left(2x_1-\frac{5}{2}m\right)\cdot\left(2x_2-\frac{5}{2}m\right)=5x_1x_2-5m(x_1+x_2)+\frac{25}{4}m^2<0$，

即$5\times\frac{9m^4-20m^2}{16m^2+5}-5m\cdot\frac{24m^3}{16m^2+5}+\frac{25}{4}m^2=\frac{25m^4-\frac{275}{4}m^2}{16m^2+5}<0$，

解得$m<\frac{\sqrt{11}}{2}$，所以$a=2m<\sqrt{11}$，又$a>\sqrt{5}$，所以$a\in(\sqrt{5},\sqrt{11})$.

21.【解答】解：(1)由题意，$M_\pi=\{x|f(x+\pi)=f(x),x\in\mathbf{R}\}$，当$x=\frac{\pi}{3}$时，$f\left(\frac{4\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，

$f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\neq f\left(\frac{4\pi}{3}\right)$，故$\frac{\pi}{3}$不属于$M_\pi$.

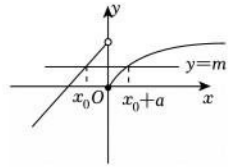
(2)根据$M_a\neq\varnothing$可得，存在x_0，满足$f(x_0+a)=f(x_0)$，

设$f(x_0+a)=f(x_0)=m$，所以$f(x)$与$y=m$至少有两个交点，

当$x<0$，$f(x)$单调递增，$f(x)\in(-\infty,2)$，当$x>0$，$f(x)$单调递增，$f(x)\in[0,+\infty)$，

当$m\in[0,2)$时，$f(x)$与$y=m$有两个交点，

此时$x_0+a>0$，$x_0<0$，



所以$\begin{cases}x_0+2=m\\ \sqrt{x_0+a}=m\end{cases}$，可得$a=m^2-x_0=m^2-m+2=\left(m-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}$，

因为$m\in[0,2)$，所以$a\in\left[\frac{7}{4},4\right)$.

(3)由题意，当$a\in(0,2)$时，若$f(x+a)=f(x)$，则必有$f(x+2)=f(x)$，

由$f(x)$为偶函数，故当$x\in(-1,0)$时，易得$f(x)=x+1$，

任取$x_0\in(-1,0)$，则必有$-x_0\in(0,1)$使$f(-x_0)=f(x_0)$，

即满足$a\in(0,2)$时，任意的$x_0\in(-1,0)$，皆满足$f(x+a)=f(x)$，

即任意的$x_0\in(-1,0)$，$f(x+2)=f(x)$，

故$x\in(1,2)$时，易得$f(x)=x-1$；

同理可得当$x\in(2,3]$时，$f(x)=-x+3$，

由$f(x)$为偶函数，易得$x\in[-3,-2)$时，$f(x)=x+3$，$x\in(-2,-1]$时，$f(x)=-x-1$，

由$f(-2)$，$f(0)$，$f(2)$仅有$f(-2)=f(2)$的限制，函数值可任取，

故当$c\in(0,1)$时，$y=f(x)-c$在$[-3,3]$内可最多取$6+3=9$个零点，

故对任意的实数C，函数$y=f(x)-c$在$[-3,3]$上至多有9个零点.

2025年普通高等学校招生考试(上海春考)

一、填空题(本大题共12题,第1~6题每题4分,第7~12题每题5分,共54分。

1. 已知集合 $A=\{x|x>0\}$, $B=\{-1,0,1,2\}$,则 $A\cap B$ 等于_____.

2. 不等式 $\frac{x}{x-1}<0$ 的解集为_____.

3. 已知复数 $z=\frac{2+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}$,其中 i 为虚数单位,则 $|z|=$_____.

4. 已知 $\vec{a}=(2,1)$, $\vec{b}=(1,x)$,若 $\vec{a}\parallel\vec{b}$,则 $x=$_____.

5. 已知 $\tan\alpha=1$,则 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$_____.

6. 已知 $\left(x+\frac{a}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项是20,则 $a=$_____.

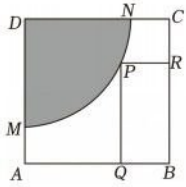
7. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为1、公差为1的等差数列, $\{b_n\}$ 是首项为1、公比为 $q(q>0)$ 的等比数列. 若数列 $\{a_nb_n\}$ 的前三项和为2,则 $q=$_____.

8. 关于 x 的方程 $|x-1|+|\pi-x|=\pi-1$ 的解集为_____.

9. 已知 P 是一个圆锥的顶点, PA 是母线, $PA=2$,该圆锥的底面半径是1. B、C 分别在圆锥的底面上,则异面直线 PA 与 BC 所成角的最小值为_____.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{6-a^2}=1(a>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2. 通过 F_2 且倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$ 的直线与双曲线交于第一象限的点 A,延长 AF_2 至 B 使得 $AB=AF_1$. 若 $\triangle BF_1F_2$ 的面积为 $3\sqrt{6}$,则 a 的值为_____.

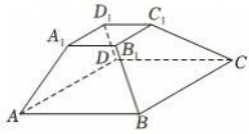
11. 如图所示,正方形 $ABCD$ 是一块边长为4的工程用料,阴影部分所示是被腐蚀的区域,其余部分完好,曲线 MN 为以 AD 为对称轴的抛物线的一部分, $DM=DN=3$. 工人师傅现要从完好的部分中截取一块矩形原料 $BQPR$,当其面积有最大值时, AQ 的长为_____.



12. 在平面中, $\vec{e_1}$ 和 $\vec{e_2}$ 是互相垂直的单位向量,向量 $\vec{a}$ 满足 $|\vec{a}-4\vec{e_1}|=2$,向量 $\vec{b}$ 满足 $|\vec{b}-6\vec{e_2}|=1$,则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影的最大值_____.

二、选择题(本大题共4题,第13、14题每题4分,第15、16题每题5分,共18分。每题有且仅有一个正确选项。)

13. 如图,$ABCD-A_1B_1C_1D_1$是正四棱台,则下列各组直线中属于异面直线的是



A. AB和C_1D_1　　B. AA_1和CC_1　　C. BD_1和B_1D　　D. A_1D_1和AB

14. 幂函数$y=x^a$在$(0,+\infty)$上是严格减函数,且经过$(-1,-1)$,则a的值可能是

A. $-\frac{2}{3}$　　B. $-\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. 3

15. 有一四边形$ABCD$,对于其四边AB、BC、CD、DA,按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币:如硬币正面朝上,则将其擦去;如硬币反面朝上,则不擦去. 最后,以A为起点沿着尚未擦去的边出发,可以到达C点的概率为

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{7}{16}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{3}{16}$

16. 已知$a\in\mathbf{R}$,不等式$\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)-a\right]\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)-a-1\right]<0$在$(0,2025)$中的整数解有$m$个. 关于$m$的个数,以下不可能的是

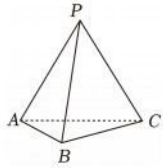
A. 0　　B. 338　　C. 674　　D. 1012

三、解答题(本大题共5题,第17-19题每题14分,第20-21题每题18分,共78分。

17. 在三棱锥$P-ABC$中,平面$PAC\perp$平面ABC,$PA=AC=CP=2$,$AB=BC=\sqrt{2}$.

(1)若O是棱AC的中点,证明:$BO\perp$平面PAC,并求三棱锥$B-OPA$的体积;

(2)求二面角$B-PC-A$的大小.



18. 在$\triangle ABC$中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,且$c=5$.

(1)若$\frac{a}{4b}=\frac{\sin B}{\sin A}$,$C=\frac{\pi}{2}$,求$a$;

(2)若$ab=20$,求$\triangle ABC$的面积的最大值.

19. 甲、乙是两个体育社团的小组. 如下是两组组员身高的茎叶图(单位:厘米),以身高的百位数和十位数作为"茎"排列在中间、个位数作为"叶"分列在两边.

甲、乙两小组组员身高分布茎叶图

甲队							乙队							
						15	9							
	7	7	5	5	4	16	0	3	5	5	6	7	8	8
8	5	4	3	2	2	17	2							
					3	18								

(1) 求甲、乙两组组员身高的第60百分位数;

(2) 从甲、乙两组各选取一个组员,求两人身高均在170厘米以上的概率;

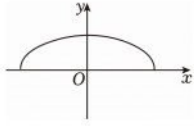
(3) 为使两组人数相同,从甲组中调派一个队员到乙组. 是否存在甲组的一个组员,将他调派至乙组后,甲、乙两组的平均身高都增大?

20. 在平面直角坐标系中,已知曲线$\Gamma: \frac{x^2}{4}+y^2=1(y\geqslant 0)$,点$P$、$Q$分别为$\Gamma$上不同的两点,$T(t,0)$.

(1) 求Γ所在椭圆的离心率;

(2) 若$T(1,0)$,Q在y轴上,若T到直线PQ的距离为$\frac{\sqrt{5}}{5}$,求P的坐标;

(3) 是否存在t,使得$\triangle TPQ$是以T为直角顶点的等腰直角三角形? 若存在,求t的取值范围;若不存在,请说明理由.



21. 已知函数$y=f(x)$的定义域是D. 对于$t\in D$,定义集合$S_{f(t)}=\{x|f(x)\geqslant f(t)\}$.

(1) $f(x)=\log_2 x$,求$S_{f(16)}$;

(2) 对于集合A,若对任意$x\in A$都有$-x\in A$,则称A是对称集. 若D是对称集,证明:"函数$y=f(x)$是偶函数"的充要条件是"对任意$t\in D$,$S_{f(t)}$是对称集";

(3) 若$x\in\mathbf{R}$,$f(x)=e^x-\frac{1}{2}mx^2$. 求m的取值范围,使得对于任意$t_1<t_2\in D$,都有$S_{f(t_2)}\subseteq S_{f(t_1)}$.

2025年普通高等学校招生考试答案与解析(上海春考)

1.【解答】解：$A\cap B=\{x|x>0\}\cap\{-1,0,1,2\}=\{1,2\}$.

2.【解答】解：由不等式 $\frac{x}{x-1}<0$ 可得 $x(x-1)<0$，解得 $0<x<1$，故答案为：$(0,1)$.

3.【解答】解：$z=\frac{2+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{i}(2+\mathrm{i})}{\mathrm{i}^2}=1-2\mathrm{i}$，故 $|z|=\sqrt{1^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$.

4.【解答】解：$\vec{a}=(2,1)$，$\vec{b}=(1,x)$，$\vec{a}\parallel\vec{b}$，则 $2x=1$，解得 $x=\frac{1}{2}$.

5.【解答】解：已知 $\tan\alpha=1$，即 $\sin\alpha=\cos\alpha$，则 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos\alpha-\sin\alpha)=0$.

6.【解答】解：$\left(x+\frac{a}{x}\right)^6$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1}=C_6^r x^{6-r}a^r x^{-r}=C_6^r a^r x^{6-2r}$，

令 $6-2r=0$，解得 $r=3$，所以 $T_4=C_6^3a^3=20$，解得 $a=1$.

7.【解答】解：由题意可得，$a_n=n$，$b_n=q^{n-1}$，$q>0$，若数列 $\{a_nb_n\}$ 的前三项和为2，则 $1+2q+3q^2=2$，

解得 $q=\frac{1}{3}$ 或 $q=-1$(舍). 故答案为：$\frac{1}{3}$.

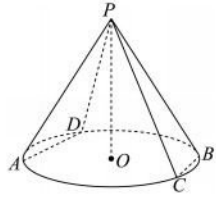
8.【解答】解：因为 $|x-1|+|\pi-x|=\begin{cases}x-1+x-\pi, & x\geqslant\pi\\ \pi-1, & 1<x<\pi\\ 1-x+\pi-x, & x\leqslant1\end{cases}=\begin{cases}2x-1-\pi, & x\geqslant\pi\\ \pi-1, & 1<x<\pi\\ 1+\pi-2x, & x\leqslant1\end{cases}$.

当 $x\geqslant\pi$ 时，令 $2x-1-\pi=\pi-1$，得 $x=\pi$；当 $1<x<\pi$ 时，$|x-1|+|\pi-x|=\pi-1$ 恒成立；

当 $x\leqslant1$ 时，令 $1+\pi-2x=\pi-1$，得 $x=1$.

综上所述，方程 $|x-1|+|\pi-x|=\pi-1$ 的解集为 $[1,\pi]$.

9.【解答】解：如图，过 A 作 $AD\parallel BC$ 交底面圆锥于 D 点，连接 PD，



$\because PA=PD$，$AD\parallel BC$，则 $\angle PAD$ 为异面直线 PA 与 BC 所成角，

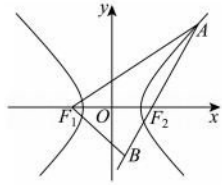
$\therefore\cos\angle PAD=\frac{|PA|^2+|AD|^2-|PD|^2}{2|PA|\cdot|AD|}=\frac{2^2+|AD|^2-2^2}{4|AD|}=\frac{|AD|}{4}$，

又 $0<|AD|\leqslant2$，$\therefore0<\frac{|AD|}{4}\leqslant\frac{1}{2}$，即 $0<\cos\angle PAD\leqslant\frac{1}{2}$，

$\because\angle PAD\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，函数 $y=\cos\alpha$ 在 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递减，

$\therefore\frac{\pi}{3}\leqslant\angle PAD<\frac{\pi}{2}$，$\therefore$ 异面直线 PA 与 BC 所成角的最小值为 $\frac{\pi}{3}$.

10.【解答】解：已知 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{6-a^2}=1$，则 $b^2=6-a^2>0$，解得 $0<a<\sqrt{6}$，



又 $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{6}$，则 $F_1(-\sqrt{6},0)$，$F_2(\sqrt{6},0)$，

设 $B(x_B,y_B)$，又 $\triangle BF_1F_2$ 的面积为 $3\sqrt{6}$，

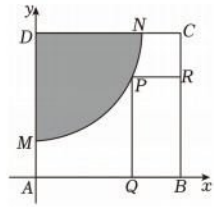
则 $S_{\triangle BF_1F_2}=\frac{1}{2}\cdot|y_B|\cdot|F_1F_2|=\sqrt{6}|y_B|=3\sqrt{6}$，解得 $y_B=-3$，

由题意可得直线 AB 的斜率 $\tan\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$，则方程为 $y=\sqrt{3}(x-\sqrt{6})$，

将 $y_B=-3$ 代入上式，则 $-3=\sqrt{3}(x_B-\sqrt{6})$，解得 $x_B=\sqrt{6}-\sqrt{3}$，

由题意可得 $|AF_1|-|AF_2|=|AB|-|AF_2|=|BF_2|=\sqrt{(\sqrt{6}-\sqrt{3}-\sqrt{6})^2+(-3-0)^2}=2\sqrt{3}$，易知 $a=\sqrt{3}$.

11.【解答】解：由题知，以 A 为原点，建立平面直角坐标系，如图，



则 $M(0,1)$，$N(3,4)$，设 MN 方程为：$y=ax^2+b$，

所以 $\begin{cases}0+b=1\\9a+b=4\end{cases}$，$\begin{cases}a=\frac{1}{3}\\b=1\end{cases}$，$MN$ 方程为：$y=\frac{1}{3}x^2+1$，

令矩形 $BQPR$ 面积为 S，

当 $AQ\geqslant 3$ 时，$S\leqslant S_{BQNC}=1\times 4=4$，

当 $0<AQ<3$，设 $AQ=x(0<x<3)$，则 $P\left(x,\frac{1}{3}x^2+1\right)$，

所以 $S=(4-x)\left(\frac{1}{3}x^2+1\right)=-\frac{1}{3}x^3+\frac{4}{3}x^2-x+4$，

则 $S'=-x^2+\frac{8}{3}x-1=-\left(x-\frac{4}{3}\right)^2+\frac{7}{9}$，

令 $S'>0$，则 $\frac{4-\sqrt{7}}{3}<x<\frac{4+\sqrt{7}}{3}$，令 $S'<0$，则 $x>\frac{4+\sqrt{7}}{3}$ 或 $x<\frac{4-\sqrt{7}}{3}$，

则 S 在 $\left(\frac{4+\sqrt{7}}{3},+\infty\right)$，$\left(-\infty,\frac{4-\sqrt{7}}{3}\right)$ 上单调递减，在 $\left(\frac{4-\sqrt{7}}{3},\frac{4+\sqrt{7}}{3}\right)$ 上单调递增，

又 $0<x<3$，$S(0)=4$，$S\left(\frac{4+\sqrt{7}}{3}\right)=\frac{344+14\sqrt{7}}{81}>4$，

所以当 AQ 的长为 $\frac{4+\sqrt{7}}{3}$ 时，该矩形面积最大.

12.【解答】解：根据题意不妨设 $\vec{e_1}=(1,0)$，$\vec{e_2}=(0,1)$，$\vec{a}=(x,y)$，$\vec{b}=(m,n)$，

则 $\vec{a}-4\vec{e_1}=(x-4,y)$，$\vec{b}-6\vec{e_2}=(m,n-6)$，

由 $|\vec{a}-4\vec{e_1}|=2$ 可得 $(x-4)^2+y^2=4$，由 $|\vec{b}-6\vec{e_2}|=1$ 可得 $m^2+(n-6)^2=1$，

设 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{OB}=\vec{b}$，故 A 在以 $C_1(4,0)$ 为圆心，2 为半径的圆上，

B 在以 $C_2(0,6)$ 为圆心，1 为半径的圆上，

过 B 作 $BD\perp OA$ 于 D，则 OD 即为 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的数量投影，如下所示：

因为 A，B 分别为两圆上任意动点，不妨固定 B，则 OB 为定长，

设 $<\vec{a},\vec{b}>=\theta$，即 $\angle AOB=\theta$，故 $|OD|=|OB|\cdot\cos\theta$，

因为此时 $|OB|$ 为定长，且 $\theta=\angle AOB<180°$，

故随着 θ 的减小，$\cos\theta$ 增大，直至 OA 恰好与圆 C_1 相切时，$|OD|$ 取得最大值，如下所示：

在 OA 与圆 C_1 相切的基础上，移动点 B，过 C_2 作 $C_2E\perp OA$ 于 E，故 $|OD|=|OE|+|ED|$；

在 $\triangle C_1AO$ 中，$\angle C_1AO=90°$，$C_1A=2$，$OC_1=4$，

故 $\angle AOC_1=30°$，$\angle C_2OE=60°$，因为 $|OC_2|=6$，

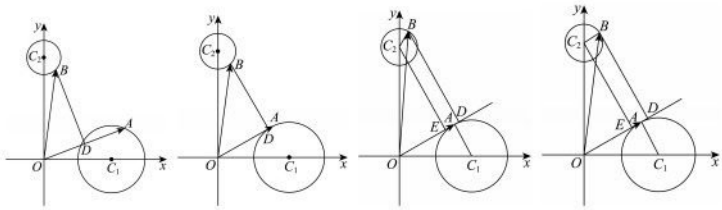
故在直角三角形 C_2OE 中，$|OC_2|=2|OE|$，则 $OE=3$，即 $|OD|=|OE|+|ED|=3+|ED|$；

在四边形 $BDEC_2$ 中，因为 $\angle DEC_2=\angle C_2ED=90°$，故 $|DE|\leqslant|BC_2|=1$，

当且仅当 $BC_2\parallel DE$ 时等号成立，从而 $|OD|=3+|ED|\leqslant 3+1=4$，

综上所述：$\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影的最大值为 4.

故答案为：4.



13.【解答】解：根据题意，依次分析选项：

对于 A，因为 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱台，所以 $AB\parallel A_1B_1\parallel C_1D_1$，故 A 错误，

对于 B，棱台的侧棱延长后交于一点，所以 AA_1 与 CC_1 相交，故 B 错误，

对于 C，同理 B，BB_1 与 DD_1 也相交，所以 B，B_1，D_1，D 四点共面，所以 BD_1 与 B_1D 相交，故 C 错误，

对于 D，A_1D_1 与 AB 既不相交，也不平行，是异面直线，故 D 正确．

故选：D．

14.【解答】解：对于 A，若 $a=-\frac{2}{3}$，则 $y=x^{-\frac{2}{3}}$，当 $x=-1$ 时，$y=(-1)^{-\frac{2}{3}}=\frac{1}{(-1)^{\frac{2}{3}}}=\frac{1}{\sqrt[3]{(-1)^2}}=1$，

所以幂函数 $y=x^{-\frac{2}{3}}$ 过点 $(-1,1)$，故 A 错误；

对于 B，若 $a=-\frac{1}{3}$，则 $y=x^{-\frac{1}{3}}$，当 $x=-1$ 时，$y=(-1)^{-\frac{1}{3}}=\frac{1}{(-1)^{\frac{1}{3}}}=-1$，

所以幂函数 $y=x^{-\frac{1}{3}}$ 过点 $(-1,-1)$，故 B 正确，

因为幂函数 $y=x^a$ 在 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数，所以 $a<0$，故 C 错误，D 错误．

故选：B．

15.【解答】解：根据题意，对于其四边 AB、BC、CD、DA，按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币，

共有 $2\times2\times2\times2=16$ 种情况，

要从 A 出发沿着尚未擦去的边能到达点 C，

若保留 AB，BC 两条边，则 CD，DA 可保留也可擦去，共有 $2\times2=4$ 种情况；

若保留 AD，DC 两条边，则 AB，BC 可保留也可擦去，

共有 $2\times2-1=3$ 种情况（其中有一种情况与上面重复），

则要从 A 出发沿着尚未擦去的边能到达点 C，共有 7 种情况，$\therefore$ 可以到达 C 点的概率为 $\frac{7}{16}$．

故选：B．

16.【解答】解：因为 $\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)-a\right]\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)-a-1\right]<0$，所以 $a<\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)<a+1$，

考虑函数 $y=\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right)$ 在 $(0,2025)$ 的图像，以 6 为周期，

先考虑一条直线 $y=t(t\in\mathbf{R})$ 与函数的整点交点，

注意到在一个周期 $(0,6]$ 内，可能存在的整点有 1，2，4，5，6，

可得 $t\in\left\{-\sqrt{3},-\frac{\sqrt{3}}{3},0,\frac{\sqrt{3}}{3},\sqrt{3}\right\}$，以下分情况讨论：

①当 $t=\sqrt{3}$ 时，$x=2+6k$，$k=0,1,2,\ldots,337$，有 338 个整点；

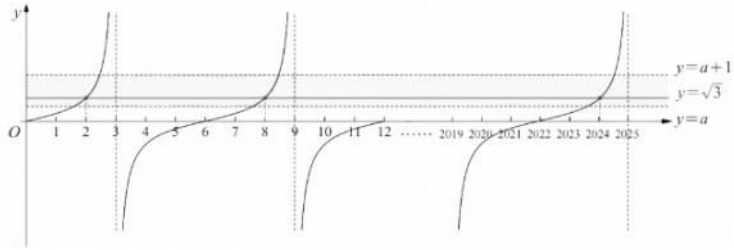
②当 $t=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，$x=1+6k$，$k=0,1,2,\ \ldots,337$，有 338 个整点；

③当 $t=0$ 时，$x=6+6k$，$k=0,1,2,\ \ldots,336$，有 337 个整点；

④当 $t=-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，$x=5+6k$，$k=0,1,2,\ \ldots,336$，有 337 个整点；

⑤当 $t=-\sqrt{3}$ 时，$x=4+6k$，$k=0,1,2,\ \ldots,336$，有 337 个整点，

再考虑直线 $y=a$ 与 $y=a+1$ 所包围的区域（不含边界），



注意到区间 $(a,a+1)$ 的长度为 1，

所以可能 $0,-\frac{\sqrt{3}}{3}\in(a,a+1)$，就有 $337+337=674$ 个整点，故 C 可能；

因为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 与 $\sqrt{3}$ 的距离为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}>1$，所以只可能是 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $\sqrt{3}$ 中的一个 $\in(a,a+1)$，就有 338 个整点，故 B 可能；

而当 $a>\sqrt{3}$ 时，$\left\{-\sqrt{3},-\frac{\sqrt{3}}{3},0,\frac{\sqrt{3}}{3},\sqrt{3}\right\}$ 中没有元素 $\in(a,a+1)$，就有 0 个整点，故 A 可能；

注意到 $1012=338+337+337$，但 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 与 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 的距离为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}>1$，故 D 不可能.

故选：D.

17.【解答】解：(1) 证明：连接 BO，因为 $AB=BC=\sqrt{2}$，所以 $BO\perp AC$，

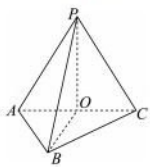
因为平面 $PAC\perp$ 平面 ABC，交线为 AC，BO 平面 ABC，所以 $BO\perp$ 平面 PAC，

因为 $PA=AC=CP=2$，所以 $PO\perp AC$，$AO=1$，$PO=\sqrt{AP^2-AO^2}=\sqrt{3}$，

故 $S_{\triangle OPA}=\frac{1}{2}OP\cdot AO=\frac{1}{2}\times\sqrt{3}\times1=\frac{\sqrt{3}}{2}$，

$AB=\sqrt{2}$，由勾股定理得 $BO=\sqrt{AB^2-AO^2}=\sqrt{2-1}=1$，

又 $BO\perp$ 平面 PAC，三棱锥 $B-OPA$ 的体积 $V=\frac{1}{3}S_{\triangle OPA}\cdot BO=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times1=\frac{\sqrt{3}}{6}$；



(2) 由 (1) 知，$BO\perp$ 平面 PAC，OC，OP 平面 PAC，

所以 $BO\perp OC$，$BO\perp OP$，又 $PO\perp AC$，故 OB，OC，OP 两两垂直，

以 O 为坐标原点，OB，OC，OP 所在直线分别为 x，y，z 轴，建立空间直角坐标系，

则 $B(1,0,0)$，$P(0,0,\sqrt{3})$，$C(0,1,0)$，$A(0,-1,0)$，$\overrightarrow{BP}=(-1,0,\sqrt{3})$，$\overrightarrow{PC}=(0,1,-\sqrt{3})$，

设平面 BPC 的一个法向量为 $\vec{m}=(x,y,z)$，

则 $\begin{cases}\vec{m}\perp\overrightarrow{BP}\\ \vec{m}\perp\overrightarrow{PC}\end{cases}$，则 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{BP}=(x,y,z)\cdot(-1,0,\sqrt{3})=-x+\sqrt{3}z=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{PC}=(x,y,z)\cdot(0,1,-\sqrt{3})=y-\sqrt{3}z=0\end{cases}$，

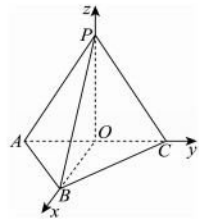
令 $z=1$ 得 $x=y=\sqrt{3}$，故 $\vec{m}=(\sqrt{3},\sqrt{3},1)$，

又平面 PCA 的一个法向量为 $\vec{n}=(1,0,0)$，

故 $\cos<\vec{m},\vec{n}>=\dfrac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{|\vec{m}|\cdot|\vec{n}|}=\dfrac{(\sqrt{3},\sqrt{3},1)\cdot(1,0,0)}{\sqrt{3+3+1}}=\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}=\dfrac{\sqrt{21}}{7}$，

由图可知，二面角 $B-PC-A$ 为锐角，

故二面角 $B-PC-A$ 的大小为 $\arccos\dfrac{\sqrt{21}}{7}$.



18.【解答】解：(1) 由 $\dfrac{a}{4b}=\dfrac{\sin B}{\sin A}$，根据正弦定理得 $\dfrac{a}{4b}=\dfrac{b}{a}$，化简得 $a=2b$，

因为 $C=\dfrac{\pi}{2}$，$c=5$，所以 $a^2+b^2=c^2=25$，即 $4b^2+b^2=25$，解得 $b=\sqrt{5}$，$a=2b=2\sqrt{5}$；

(2) 根据 $ab=20$，$c=5$，由余弦定理得 $\cos C=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\dfrac{1}{40}(a^2+b^2-25)\geqslant\dfrac{1}{40}(2ab-25)=\dfrac{3}{8}$，

当且仅当 $a=b$ 时，等号成立.

所以 $\cos^2C\geqslant\dfrac{9}{64}$，即 $1-\sin^2C\geqslant\dfrac{9}{64}$，可得 $\sin^2C\leqslant\dfrac{55}{64}$，结合 $\sin C>0$，解得 $\sin C\leqslant\dfrac{\sqrt{55}}{8}$.

因为 $\triangle ABC$ 的面积 $S=\dfrac{1}{2}ab\sin C=10\sin C\leqslant10\times\dfrac{\sqrt{55}}{8}=\dfrac{5\sqrt{55}}{4}$，

所以当 $a=b=2\sqrt{5}$ 时，$\triangle ABC$ 的面积取得最大值 $\dfrac{5\sqrt{55}}{4}$.

19.【解答】解：(1) 由题意得甲队：$i=12\times60\%=7.2$，

∴甲组的第 60 百分位数为从小到大排列的第 8 位组员身高，为 173 厘米；

乙队 $i=10\times60\%=6$，

∴乙组的第 60 百分位数为从小到大排列第 6 位和第 7 位组员身高的平均数，

即为 $\dfrac{166+167}{2}=166.5$ 厘米.

(2) 记甲乙两队各选取一名组员，两人身高均在 170 厘米以上为事件 A，

$P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{C_7^1\cdot C_5^1}{C_{12}^1\cdot C_{10}^1}=\dfrac{7}{120}$，

∴从甲、乙两组各选取一个组员，两人身高均在 170 厘米以上的概率为 $\dfrac{7}{120}$.

(3) $\overline{x_{甲}}=\dfrac{167\times2+165\times2+164+178+175+174+173+172\times2+183}{12}=171.25$，

$\overline{x_{乙}}=\dfrac{159+160+163+165\times2+166+167+168\times2+172}{10}=165.3$

要使两组平均身高都增大，则从甲组调到乙组的组员身高应在两平均数之间 (不包括端点平均数)，

∴把甲组的其中一个 167 厘米的组员调到乙组即可.

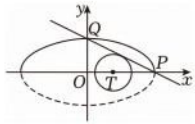
20.【解答】解：(1) 因为椭圆 Γ 的方程为 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1(y\geqslant0)$，所以 $a=2$，$c=\sqrt{3}$，则椭圆的离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$；

(2) 若 T 到直线 PQ 的距离为 $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$，

可得以 $T(1,0)$ 为圆心，$\frac{\sqrt{5}}{5}$ 为半径的圆与过 $Q(0,1)$ 的直线相切，

且切线与 $\Gamma:\frac{x^2}{4}+y^2=1(y\geqslant 0)$ 有交点，显然切线斜率存在，

设切线为 $y=nx+1$，此时 $\frac{|n+1|}{\sqrt{1+n^2}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，



整理得 $2n^2+5n+2=(2n+1)(n+2)=0$，解得 $n=-\frac{1}{2}$ 或 $n=-2$，

当 $n=-\frac{1}{2}$ 时，切线方程为 $y=-\frac{1}{2}x+1$，

联立 $\begin{cases}y=-\frac{1}{2}x+1\\ x^2+4y^2=4\end{cases}$，解得 $x=0$ 或 $x=2$，即 $P(2,0)$，满足题意；

当 $n=-2$ 时，切线方程为 $y=-2x+1$，同理得 $x=0$ 或 $x=\frac{16}{17}$，即 $P\left(\frac{16}{17},-\frac{15}{17}\right)$，不满足题意；

综上所述，$P(2,0)$；

(3) 易知直线 PQ 的斜率存在，设直线 PQ 的方程为 $y=kx+m$，$P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，

联立 $\begin{cases}y=kx+m\\ x^2+4y^2=4\end{cases}$，消去 y 并整理得 $(1+4k^2)x^2+8kmx+4m^2-4=0$，

此时 $\Delta=64k^2m^2-16(m^2-1)(1+4k^2)=64k^2-16m^2+16>0$，解得 $4k^2>m^2-1$，

由韦达定理得 $x_1+x_2=-\frac{8km}{1+4k^2}$，$x_1x_2=\frac{4(m^2-1)}{1+4k^2}$，

所以 $y_1+y_2=k(x_1+x_2)+2m=\frac{2m}{1+4k^2}>0$，

$y_1y_2=k^2x_1x_2+km(x_1+x_2)+m^2=\frac{4k^2m^2-4k^2}{1+4k^2}-\frac{8k^2m^2}{1+4k^2}+m^2=\frac{m^2-4k^2}{1+4k^2}\geqslant 0$，

所以 $m^2\geqslant 4k^2$ 且 $m>0$，可得 $\sqrt{4k^2+1}>m>2|k|\geqslant 0$，

当 $k=0$ 时，$y_1=y_2=m$ 且 $|x_1|=|x_2|=m$，则 $m=\frac{2\sqrt{5}}{5}\in(0,1)$，此时 $T(0,0)$，满足题意；

当 $k\neq 0$，易知 PQ 的中点为 $A\left(-\frac{4km}{1+4k^2},\frac{m}{1+4k^2}\right)$，又 $T(t,0)$，

所以 $k_{TA}=\frac{\frac{m}{1+4k^2}-0}{-\frac{4km}{1+4k^2}-t}=-\frac{1}{k}$，即 $t=-\frac{3km}{1+4k^2}$，

因为 $\overrightarrow{TP}\cdot\overrightarrow{TQ}=(x_1-t)(x_2-t)+y_1y_2=x_1x_2-t(x_1+x_2)+t^2+y_1y_2=0$，

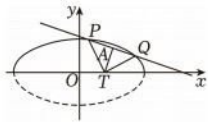
$\frac{4(m^2-1)}{1+4k^2}+\frac{8kmt}{1+4k^2}+t^2+\frac{m^2-4k^2}{1+4k^2}=\frac{5m^2-4k^2-4}{1+4k^2}+\frac{8kmt}{1+4k^2}+t^2=0$，

所以 $5m^2-4k^2-4+8kmt+(1+4k^2)t^2=0$，即 $5m^2(1+k^2)=4(4k^4+5k^2+1)$，解得 $0<k^2<1$，

此时 $t^2=\frac{9k^2m^2}{(1+4k^2)^2}=\frac{36}{\frac{5}{k^2}+20}$，所以 $t^2\in\left(0,\frac{36}{25}\right)$，解得 $t\in\left(-\frac{6}{5},0\right)\cup\left(0,\frac{6}{5}\right)$，

易知当 $t=\pm\frac{6}{5}$ 时也满足条件.

综上所述，$t\in\left[-\frac{6}{5},\frac{6}{5}\right]$.



21.【解答】解：(1) 由定义得，$S_{f(16)}=\{x|f(x)\geqslant f(16)\}=\{x|\log_2 x\geqslant \log_2 16\}=\{x|x\geqslant 16\}$.

(2) 证明：必要性：因为函数 $y=f(x)$ 是偶函数，所以对任意 $x\in D$，$f(x)=f(-x)$，

对任意 $t\in D$，若 $x\in S_{f(t)}$，即 $f(x)\geqslant f(t)$，则 $f(-x)=f(x)\geqslant f(t)$，

所以 $-x\in S_{f(t)}$，所以对任意 $t\in D$，$S_{f(t)}$ 是对称集.

充分性：若对任意 $t\in D$，$S_{f(t)}$ 是对称集，

因为对任意 $t\in D$，$t\in S_{f(t)}$，所以 $-t\in S_{f(t)}$，即 $f(-t)\geqslant f(t)$ ①，

又 $-t\in S_{f(-t)}$，所以 $t\in S_{f(-t)}$，即 $f(t)\geqslant f(-t)$ ②.

由①②得，对任意 $t\in D$，$f(t)=f(-t)$，

所以函数 $y=f(x)$ 是偶函数.

综上，“函数 $y=f(x)$ 是偶函数”的充要条件是“对任意 $t\in D$，$S_{f(t)}$ 是对称集”，得证.

(3) 因为对于任意 $t_1<t_2\in D$，都有 $S_{f(t_2)}\subseteq S_{f(t_1)}$，

所以若 $x\in S_{f(t_2)}$，则 $x\in S_{f(t_1)}$，即若 $f(x)\geqslant f(t_2)$，则 $f(x)\geqslant f(t_1)$，

所以 $f(t_2)\geqslant f(t_1)$，所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调减，

所以对任意 $x\in\mathbf{R}$，$f'(x)=e^x-mx\geqslant 0$ 恒成立.

当 $x=0$ 时，显然成立，$m\in\mathbf{R}$；

当 $x>0$ 时，$m\leqslant\dfrac{e^x}{x}$ 恒成立，令 $g(x)=\dfrac{e^x}{x}$，$g'(x)=\dfrac{(x-1)e^x}{x^2}$，

所以 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 单调递减，$(1,+\infty)$ 单调递增，所以 $m\leqslant g(x)_{\min}=g(1)=e$；

当 $x<0$ 时，$m\geqslant\dfrac{e^x}{x}$ 恒成立，此时 $g'(x)=\dfrac{(x-1)e^x}{x^2}<0$

因为 $g(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，当 $x\to-\infty$ 时，$g(x)\to 0$，$g(x)<0$，

$x<0$，$x\to 0$ 时，$g(x)\to-\infty$，所以 $m\geqslant 0$；

综上，m 的取值范围是 $[0,e]$.